

준군 스킴 심화

목차

1. 서론	1
2. 표기법	1
3. 유용한 도식	2
4. 미분층	2
5. 국소 구조	3
6. 준군의 성질	4
7. 섬유 비교	6
8. Cohen–Macaulay 표현	7
9. 준군의 제한	7
10. 체 위 준군의 성질	9
11. 체 위 준군의 사상	14
12. 준군의 절단	17
13. 준군의 Étale 국소화	20
14. 유한 준군	22
15. ind-준아핀 사상의 하강	27
참고문헌	29

1. 서론

이 장에서는 준군 스킴에 관한 심화 주제를 다룬다. 결과들은 준군 스킴의 용어로 진술되지만, 독자는 다음 2-카르테시안 도식을 염두에 두어야 한다.

$$(1.0.1) \quad \begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & [U/R] \end{array}$$

여기서 $[U/R]$ 는 몫 스택이다. Groupoids in Spaces, Remark 04M7 를 보라. 많은 결과는 이 도식을 고찰하는 데서 동기를 얻는다. 예를 들어 Keel 과 Mori 의 훌륭한 논문 [KM97] 을 보라.

2. 표기법

앞서 Groupoids, Section 022N 에서 도입한 관례와 표기법을 계속 따른다.

3. 유용한 도식

이 장에서 쉽게 참조할 수 있도록 Groupoids, Lemmas 02YE 및 03C6 의 결과를 간단히 다시 적는다. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. 다음 가환도식에서

$$(3.0.1) \quad \begin{array}{ccccc} & & U & & \\ & \nearrow t & & \nwarrow t & \\ R & \xleftarrow{\text{pr}_0} & R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow{c} & R \\ \downarrow s & & \downarrow \text{pr}_1 & & \downarrow s \\ U & \xleftarrow{t} & R & \xrightarrow{s} & U \end{array}$$

아래쪽 두 정사각형은 섬유곱 정사각형이다. 더욱이 위쪽 삼각형 (실제로는 정사각형) 도 카르테시안이다.

도식

$$(3.0.2) \quad \begin{array}{ccccc} R \times_{t,U,t} R & \xrightarrow{\text{pr}_1} & R & \xrightarrow{t} & U \\ \downarrow \text{pr}_0 \times \text{co}(i,1) & \searrow \text{pr}_0 & \downarrow \text{id}_R & & \downarrow \text{id}_U \\ R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow{c} & R & \xrightarrow{t} & U \\ \downarrow \text{pr}_1 & \searrow \text{pr}_0 & \downarrow s & & \\ R & \xrightarrow{s} & U & & \\ & \searrow t & & & \end{array}$$

은 가환이다. 위쪽 두 행은 주어진 수직 사상들을 통해 서로 동형이다. 왼쪽 아래의 두 정사각형은 카르테시안이다.

4. 미분층

다음 보조정리는 Groupoids, Lemma 047I 와 유사한 결과이다.

보조정리 4.1. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. t 를 통해 U 위의 스킴으로 본 R 의 미분층은 몰입 $e : U \rightarrow R$ 의 코노멀 층을 t 로 당긴 층의 몫이다. 식으로 쓰면 정준 전사 $t^* \mathcal{C}_{U/R} \rightarrow \Omega_{R/U}$ 가 존재한다. s 가 평탄하면 이 사상은 동형이다.

증명. $e : U \rightarrow R$ 는 사상 s 의 단면이므로 몰입이다. Schemes, Lemma 01KT 를 보라. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{(1,i)} & R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow{(\text{pr}_0, i \circ \text{pr}_1)} & R \times_{t,U,t} R \\ \downarrow t & & \downarrow c & & \\ U & \xrightarrow{e} & R & & \end{array}$$

$a \circ b = e$ 이면 $b = i(a)$ 이므로 왼쪽 정사각형은 카르테시안이다. 가로사상들의 합성은 $t : R \rightarrow U$ 의 대각사상이다. 오른쪽 위 가로화살표는 동형이다. 따라서 $\Omega_{R/U}$ 는 이 합성의 코노멀 층이므로 $(1, i)$ 의 코노멀 층과 동형이다. Morphisms, Lemma 0473 에 의해 전사 $t^* \mathcal{C}_{U/R} \rightarrow \Omega_{R/U}$ 를 얻으며, c 가 평탄하면 이 사상은 동형이다. 도식 (3.0.2) 의 성질에 의해 c 는 s 의 밀변환이므로, s 가 평탄하면 c 도 평탄하다. Morphisms, Lemma 01U9 를 보라. $\square$

6. 준군의 성질

(U, R, s, t, c) 를 준군 스킴이라 하자. 이 절의 결과들에 깔린 생각은 $s : R \rightarrow U$ 가 사상 $U \rightarrow [U/R]$ 의 밀변환이라는 것이다 (도식 (1.0.1) 을 보라). 따라서 $s : R \rightarrow U$ 의 국소 성질은 사상 $U \rightarrow [U/R]$ 의 국소 성질을 반영해야 한다. 그러나 $[U/R]$ 가 항상 대수 스택인 것은 아니므로 $U \rightarrow [U/R]$ 의 기하학적 또는 대수적 성질을 말할 수 없고, 이 논리는 그대로는 성립하지 않는다. 그럼에도 몫 스택을 전혀 언급하지 않고도 이 생각의 일부를 구현할 수 있다.

다음은 그러한 결과의 첫 예이다. 보조정리에서 얻는 열린부분 $W \subset U'$ 는 대략 사상 $U' \rightarrow [U/R]$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지는 자취이다.

보조정리 6.1. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c, e, i) 를 S 위의 준군이라 하자. $g : U' \rightarrow U$ 를 스킴의 사상이라 하자. 다음 합성을 h 라 쓰자.

$$h : U' \times_{g, U, t} R \xrightarrow{\text{pr}_1} R \xrightarrow{s} U.$$

$\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ 를 스킴 사상의 성질이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{R} \Rightarrow \mathcal{Q}$,
- (2) $\mathcal{Q}$ 는 밀변환과 합성으로 보존된다.
- (3) $\mathcal{Q}$ 를 가지는 임의의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 대해 $f|_{W(\mathcal{P}, f)}$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지도록 하는 가장 큰 열린 부분 $W(\mathcal{P}, f) \subset X$ 가 존재한다.
- (4) $\mathcal{Q}$ 를 가지는 임의의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 와 $\mathcal{R}$ 를 가지는 임의의 사상 $Y' \rightarrow Y$ 에 대해 $Y' \times_Y W(\mathcal{P}, f) = W(\mathcal{P}, f')$ 이다. 여기서 $f' : X_{Y'} \rightarrow Y'$ 는 f 의 밀변환이다.

s, t 가 $\mathcal{R}$ 를 가지고 g 가 $\mathcal{Q}$ 를 가지면 $W \times_{g, U, t} R = W(\mathcal{P}, h)$ 인 열린부분스킴 $W \subset U'$ 가 존재한다.

증명. 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} U' \times_{g, U, t} R \times_{t, U, t} R & \xrightarrow{\text{pr}_{12}} & R \times_{t, U, t} R \\ \text{pr}_{01} \downarrow & \text{pr}_{02} \downarrow & \text{pr}_0 \downarrow \text{pr}_1 \downarrow \\ U' \times_{g, U, t} R & \xrightarrow{\text{pr}_1} & R \end{array}$$

두 정사각형은 모두 카르테시안이다. 여기에는 두 사상 $t \circ \text{pr}_i : R \times_{t, U, t} R \rightarrow U$ 가 같다는 사실을 썼다. 이를 도식 (3.0.2) 의 성질과 결합하면 다음 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} U' \times_{g, U, t} R \times_{t, U, t} R & \xrightarrow{c \circ (i, 1)} & R \\ \text{pr}_{01} \downarrow & \text{pr}_{02} \downarrow & t \downarrow s \downarrow \\ U' \times_{g, U, t} R & \xrightarrow{h} & U \end{array}$$

여기서 두 정사각형은 모두 카르테시안이다.

s, t 가 $\mathcal{R}$ 를 가지고 g 가 $\mathcal{Q}$ 를 가진다고 하자. h 는 s 와 g 의 밀변환의 합성이므로 $\mathcal{Q}$ 를 가진다. 실제로 전자는 $\mathcal{R}$ 를 가지므로 $\mathcal{Q}$ 를 가지며, 후자도 $\mathcal{Q}$ 를 가진다. 따라서 $W(\mathcal{P}, h) \subset U' \times_{g, U, t} R$ 가 존재한다. 가정에 의해 $\text{pr}_{01}^{-1}(W(\mathcal{P}, h)) = \text{pr}_{02}^{-1}(W(\mathcal{P}, h))$ 이다. 두 집합 모두 $c \circ (i, 1)$ 이 $\mathcal{P}$ 를 가지는 가장 큰 열린부분이기 때문이다. 사영 $U' \times_{g, U, t} R \rightarrow U'$ 에는 단면 $\sigma : U' \rightarrow U' \times_{g, U, t} R$, $u' \mapsto (u', e(g(u')))$ 가 있다. 또한 동형

$$(U' \times_{g, U, t} R) \times_{U'} (U' \times_{g, U, t} R) = U' \times_{g, U, t} R \times_{t, U, t} R$$

을 통하여 왼쪽에서 $U' \times_{g, U, t} R$ 로 가는 두 사영은 오른쪽의 사상 pr_{01} 및 pr_{02} 와 일치한다. 따라서 $\text{pr}_{01}^{-1}(W(\mathcal{P}, h)) = \text{pr}_{02}^{-1}(W(\mathcal{P}, h))$ 이므로 $W(\mathcal{P}, h)$ 는 U 의 어떤 부분집합의 역상이다. 그 부분집합은 반드시 열린집합 $W = \sigma^{-1}(W(\mathcal{P}, h))$ 이다. $\square$

주 6.2. 경고: Lemma 6.1 는 주의해서 사용해야 한다. 예를 들어 이 보조정리는 $\mathcal{P} = \text{"flat"}$, $\mathcal{Q} = \text{"empty"}$, $\mathcal{R} = \text{"flat and locally of finite presentation"}$ 인 경우에 적용된다. 그러나 스킴의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 주어졌을 때 $f|_W$ 가 평탄하도록 하는 가장 큰 열린부분 $W \subset X$ 는 f 가 평탄한 점들의 집합이 아니다!

주 6.3. Remark 6.2 의 경고에도 불구하고 Lemma 6.1 를 큰 모호성 없이 사용할 수 있는 경우들이 있다. 그 목록을 제시한다. 각 경우에 가정 (1), (2) 의 확인은 생략하고, (3), (4) 를 함의하는 참고문헌을 제시한다. 목록은 다음과 같다.

- (1) $\mathcal{Q} = \mathcal{R} = \text{"locally of finite type"}$, 그리고 $\mathcal{P} = \text{"relative dimension } \leq d"$. Morphisms, Definition 02NJ 및 Morphisms, Lemmas 02FZ 및 02FY 를 보라.
- (2) $\mathcal{Q} = \mathcal{R} = \text{"locally of finite type"}$, 그리고 $\mathcal{P} = \text{"locally quasi-finite"}$. 이는 앞 항목에서 $d = 0$ 인 경우이다. Morphisms, Lemma 0397 을 보라.
- (3) $\mathcal{Q} = \mathcal{R} = \text{"locally of finite type"}$, 그리고 $\mathcal{P} = \text{"unramified"}$. Morphisms, Lemmas 02G6 및 0475 를 보라.

위 경우들의 흥미로운 점은 사상 h 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지는 자취에 관한 결론을 얻기 위해 s, t 가 평탄하다고 가정할 필요가 없다는 것이다. 목록을 계속한다.

- (4) $\mathcal{Q} = \text{"locally of finite presentation"}$, $\mathcal{R} = \text{"flat and locally of finite presentation"}$, 그리고 $\mathcal{P} = \text{"flat"}$. More on Morphisms, Theorem 0399 및 Lemma 047C 를 보라.
- (5) $\mathcal{Q} = \text{"locally of finite presentation"}$, $\mathcal{R} = \text{"flat and locally of finite presentation"}$, 그리고 $\mathcal{P} = \text{"Cohen-Macaulay"}$. More on Morphisms, Definition 045R 및 More on Morphisms, Lemmas 045T 및 045U 을 보라.
- (6) $\mathcal{Q} = \text{"locally of finite presentation"}$, $\mathcal{R} = \text{"flat and locally of finite presentation"}$, 그리고 $\mathcal{P} = \text{"syntomic"}$ 인 경우에는 Morphisms, Lemma 02V3 를 사용한다. 이때 자취는 자동으로 열린다.
- (7) $\mathcal{Q} = \text{"locally of finite presentation"}$, $\mathcal{R} = \text{"flat and locally of finite presentation"}$, 그리고 $\mathcal{P} = \text{"smooth"}$. Morphisms, Lemma 02V4 를 보라. 이때 자취는 자동으로 열린다.
- (8) $\mathcal{Q} = \text{"locally of finite presentation"}$, $\mathcal{R} = \text{"flat and locally of finite presentation"}$, 그리고 $\mathcal{P} = \text{"étale"}$. Morphisms, Lemma 0476 를 보라. 이때 자취는 자동으로 열린다.

다음은 두 번째 결과이다. R -불변 열린부분 $W \subset U$ 는 사상 $U \rightarrow [U/R]$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지게 되는 $[U/R]$ 의 가장 큰 열린부분의 역상으로 생각해야 한다.

보조정리 6.4. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준균이라 하자. $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{fppf}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}\}$ 라 하자¹. $\mathcal{P}$ 를 목표에서 τ -국소적인 스킴 사상의 성질이라 하자 (Descent, Definition 02KO). $\{s : R \rightarrow U\}$ 와 $\{t : R \rightarrow U\}$ 가 τ -위상의 덮개라고 하자. $s|_{s^{-1}(W)} : s^{-1}(W) \rightarrow W$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지도록 하는 극대 열린부분스킴을 $W \subset U$ 라 하자. 그러면 W 는 R -불변이다. Groupoids, Definition 03BC 을 보라.

증명. 열린부분 $W \subset U$ 의 존재와 성질은 Descent, Lemma 06QP 에 서술되어 있다. 도식 (3.0.1) 에서 사상 $\text{pr}_1 : R \times_{s,U,t} R \rightarrow R$ 이 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지게 되는 극대 열린부분스킴을 $W_1 \subset R$ 이라 하자. 앞서 인용한 Descent, Lemma 06QP 와 $\{s : R \rightarrow U\}$ 및 $\{t : R \rightarrow U\}$ 가 τ -위상의 덮개라는 가정에 의해, 원하는 대로 $t^{-1}(W) = W_1 = s^{-1}(W)$ 이다. $\square$

보조정리 6.5. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준균이라 하자. $G \rightarrow U$ 를 그 안정자 군 스킴이라 하자. $\tau \in \{\text{fppf}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 목표에서 τ -국소적인 사상의 성질이라 하자. $\{s : R \rightarrow U\}$ 와 $\{t : R \rightarrow U\}$ 가 τ -위상의 덮개라고 하자. $G_W \rightarrow W$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지도록 하는 극대 열린부분스킴을 $W \subset U$ 라 하자. 그러면 W 는 R -불변이다 (Groupoids, Definition 03BC 을 보라).

¹ f_{pq} 가 빠진 것은 오자가 아니다.

증명. 열린부분 $W \subset U$ 의 존재와 성질은 Descent, Lemma 06QP 에 서술되어 있다. 사상

$$G \times_{U,t} R \longrightarrow R \times_{s,U} G, \quad (g, r) \longmapsto (r, r^{-1} \circ g \circ r)$$

은 R 위의 동형이다. 여기서 $\circ$ 는 준군에서의 합성을 뜻한다. 따라서 앞서 인용한 Descent, Lemma 06QP 에서 증명한 W 의 성질에 의해 $s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$ 이다. $\square$

7. 섬유 비교

(U, R, s, t, c, e, i) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. 도식 (3.0.1) 을 이용하면 준군에서 사상 $s : R \rightarrow U$ 의 섬유들을 비교할 수 있다. 점 $u \in U$ 에 대해 $s : R \rightarrow U$ 의 u 위 스킴론적 섬유를 $F_u = s^{-1}(u)$ 로 쓰겠다. 예를 들어 이 도식에 따르면 $s(r) = u$ 이고 $t(r) = u'$ 인 점 $u, u' \in U$ 가 있으면 $(F_u)_{\kappa(r)} \cong (F_{u'})_{\kappa(r)}$ 이다. 이는 아래의 더 일반적이고 정밀한 Lemma 7.1 의 특수한 경우이다. 이를 보려면 $r' = i(r)$ 로 두면 된다.

스킴 X 와 점 $x \in X$ 로 이루어진 쌍 (X, x) 를 때때로 x 에서의 X 의 짝이라 한다. 짝의 사상 $f : (X, x) \rightarrow (S, s)$ 은 x 의 한 열린근방에서 정의되고 $f(x) = s$ 를 만족하는 사상 $f : U \rightarrow S$ 이다. 그러한 두 사상 f, f' 가 x 의 어떤 열린근방에서 일치할 필요충분조건은 f 와 f' 가 같은 짝의 사상을 정하는 것이다. $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$ 라 하자. 다음 개념을 임시로 도입한다. 짝의 두 사상 $f : (X, x) \rightarrow (S, s)$ 와 $f' : (X', x') \rightarrow (S', s')$ 에 대해, 점을 가진 스킴 (S'', s'') 와 짝의 사상 $g : (S'', s'') \rightarrow (S, s)$ 및 $g' : (S'', s'') \rightarrow (S', s')$ 가 존재하여 다음을 만족하면 두 사상이 바닥의 τ -위상에서 국소적으로 동형이라고 한다.

- (1) g 와 g' 는 s'' 에서 열린 몰입 (resp. étale, smooth, syntomic, flat and locally of finite presentation) 이다.
- (2) (s'', x) 및 (s'', x') 위에 놓이는 점 $\tilde{x}$ 와 $\tilde{x}'$ 를 적절히 택했을 때, 짝 (S'', s'') 위 짝들의 동형

$$(S'' \times_{g,S,f} X, \tilde{x}) \cong (S'' \times_{g',S',f'} X', \tilde{x}')$$

이 존재한다.

끝으로 위와 같은 S'', s'', g, g' 가 존재하되 (1) 대신 g 와 g' 가 s'' 에서 평탄하다는 조건을 만족하면 짝의 사상 $f : (X, x) \rightarrow (S, s)$ 와 $f' : (X', x') \rightarrow (S', s')$ 가 바닥에서 평탄 국소적으로 동형이라고 한다. 평탄사상이 열린사상일 필요는 없으므로 이 조건은 위의 어느 τ 조건보다도 훨씬 약하다.

보조정리 7.1. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군이라 하자. U 에서 $t(r) = t(r')$ 인 $r, r' \in R$ 를 택하자. $u = s(r)$, $u' = s(r')$ 로 두고, 스킴론적 섬유를 $F_u = s^{-1}(u)$ 및 $F_{u'} = s^{-1}(u')$ 로 쓰자.

- (1) 공통 체 확대 $\kappa(u) \subset k$, $\kappa(u') \subset k$ 와 동형 $(F_u)_k \cong (F_{u'})_k$ 가 존재한다.
- (2) (1) 의 동형은 r 위의 한 점을 r' 위의 한 점으로 보내도록 택할 수 있다.
- (3) 사상 s, t 가 평탄하면 짝의 사상 $s : (R, r) \rightarrow (U, u)$ 와 $s : (R, r') \rightarrow (U, u')$ 는 바닥에서 평탄 국소적으로 동형이다.
- (4) 사상 s, t 가 étale (resp. smooth, syntomic, or flat and locally of finite presentation) 이면 짝의 사상 $s : (R, r) \rightarrow (U, u)$ 와 $s : (R, r') \rightarrow (U, u')$ 는 étale (resp. smooth, syntomic, or fppf) 위상에서 바닥에 관해 국소적으로 동형이다.

증명. 도식 (3.0.1) 의 존재와 성질을 반복해서 사용한다. 이 도식의 성질과 Schemes, Lemma 01JT 에 의해 $\text{pr}_0(\xi) = r$ 및 $c(\xi) = r'$ 인 $R \times_{s,U,t} R$ 의 점 ξ 가 존재한다. $\tilde{r} = \text{pr}_1(\xi) \in R$ 로 두자.

(1) 의 증명. $k = \kappa(\tilde{r})$ 로 두자. $t(\tilde{r}) = u$ 이고 $s(\tilde{r}) = u'$ 이므로 k 는 $\kappa(u)$ 와 $\kappa(u')$ 의 공통 확대이다. 더욱이 $(F_u)_k$ 와 $(F_{u'})_k$ 는 모두 $\text{pr}_1 : R \times_{s,U,t} R \rightarrow R$ 의 $\tilde{r}$ 위 섬유와 동형이다. 따라서 (1) 이 증명된다.

점 ξ 가 각각 r , resp. r' 로 가므로 (2) 가 따른다.

(3) 은 위의 논의와 정의에서 바로 따른다. 이때 $\tilde{u}$ 와 $\tilde{u}'$ 에는 점 ξ 를 사용한다.

s 와 t 가 평탄하고 유한 표시이면 이들은 열린사상이다 (Morphisms, Lemma 01UA). 따라서 $\tilde{r}$ 의 어떤 아핀 열린근방 V'' 의 상은 u 의 한 열린근방 V , resp. u' 의 한 열린근방 V' 를 덮는다. 이를 사용하면 “바닥의 τ -위상에서 국소적으로 동형”이라는 정의의 성질 (1), (2) 를 확인할 수 있다. $\square$

8. Cohen–Macaulay 표현

s, t 가 평탄하고 국소 유한 표시인 임의의 준군 (U, R, s, t, c) 에 대해, s' 와 t' 가 Cohen–Macaulay 사상이며 국소 유한 표시인 “동치인” 준군 (U', R', s', t', c') 가 존재한다. Cohen–Macaulay 사상에 관한 자세한 내용은 More on Morphisms, Section 045Q 을 보라. 여기서 “동치인” 은 몫 스택 $[U/R]$ 와 $[U'/R']$ 가 동치인 스택이라는 뜻으로 취할 수 있다. Groupoids in Spaces, Section 044O 및 Section 046R 를 보라.

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군이라 하자. s 와 t 가 평탄하고 국소 유한 표시라고 가정하자. 그러면 다음을 만족하는 열린부분 $U' \subset U$ 가 존재한다.

- (1) $t^{-1}(U') \subset R$ 는 사상 s 가 Cohen–Macaulay 인 R 의 가장 큰 열린부분스킴이다.
- (2) $s^{-1}(U') \subset R$ 는 사상 t 가 Cohen–Macaulay 인 R 의 가장 큰 열린부분스킴이다.
- (3) 사상 $t|_{s^{-1}(U')} : s^{-1}(U') \rightarrow U$ 는 전사이다.
- (4) 사상 $s|_{t^{-1}(U')} : t^{-1}(U') \rightarrow U$ 는 전사이다.
- (5) R 을 U' 로 제한한 $R' = s^{-1}(U') \cap t^{-1}(U')$ 는 준군 (U', R', s', t', c') 를 정하며, 사상 s' 와 t' 는 Cohen–Macaulay 이고 국소 유한 표시이다.

증명. $g = \text{id}$, $\mathcal{Q}$ = “locally of finite presentation”, $\mathcal{R}$ = “flat and locally of finite presentation”, $\mathcal{P}$ = “Cohen–Macaulay” 로 놓고 Lemma 6.1 를 적용한다. Remark 6.3 를 보라. 그러면 사상 s 가 Cohen–Macaulay 인 R 의 가장 큰 열린부분스킴이 $t^{-1}(U') \subset R$ 가 되도록 하는 열린부분 $U' \subset U$ 를 얻는다. 이로써 (1) 이 증명된다. 준군의 역을 $i : R \rightarrow R$ 라 하자. i 는 동형이고 $s \circ i = t$, $t \circ i = s$ 이므로 $s^{-1}(U')$ 도 t 가 Cohen–Macaulay 인 R 의 가장 큰 열린부분이다. 이로써 (2) 가 증명된다. More on Morphisms, Lemma 045U 에 의해 열린부분 $t^{-1}(U')$ 는 $s : R \rightarrow U$ 의 모든 섬유에서 조밀하다. 이로써 (3) 이 증명된다. (4) 도 같은 논증으로 따른다. (5) 는 (1), (2) 와 Groupoids, Section 02VA 의 제한에 관한 논의에서 형식적으로 따른다. $\square$

9. 준군의 제한

이 절에서는 제한으로 유전되는 준군의 성질에 관한 여러 보조정리를 모은다. 이 보조정리들의 대부분은 제한을 정의하는 도식

$$(9.0.1) \quad \begin{array}{ccccc} & & s' & & \\ & & \curvearrowright & & \\ & R' & \xrightarrow{\quad} & R \times_{s,U} U' & \xrightarrow{\quad} & U' \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow g \\ t' \curvearrowleft & U' \times_{U,t} R & \xrightarrow{\quad} & R & \xrightarrow{s} & U \\ & \downarrow & & \downarrow t & & \\ & U' & \xrightarrow{g} & U & & \end{array}$$

을 살펴보면 증명할 수 있다. Groupoids, Lemma 02VB 를 보라.

보조정리 9.1. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $g : U' \rightarrow U$ 를 스킴의 사상이라 하자. (U', R', s', t', c') 를 g 에 의한 (U, R, s, t, c) 의 제한이라 하자.

- (1) s, t 가 국소 유한형이고 g 가 국소 유한형이면 s', t' 도 국소 유한형이다.
- (2) s, t 가 국소 유한 표시이고 g 가 국소 유한 표시이면 s', t' 도 국소 유한 표시이다.
- (3) s, t 가 평탄하고 g 가 평탄하면 s', t' 도 평탄하다.

(4) 여기에 더 추가할 것.

증명. 국소 유한형이라는 성질은 합성과 임의의 밀변환으로 보존된다. Morphisms, Lemmas 01T3 및 01T4 를 보라. 따라서 (1) 은 도식 (9.0.1) 에서 바로 따른다. 나머지 경우에는 Morphisms, Lemmas 01TR, 01TS, 01U7, 및 01U9 을 보라. $\square$

앞 보조정리의 결과들은 다음 보조정리를 사용하여 더 통일된 방식으로 증명할 수도 있었다.

보조정리 9.2. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $g : U' \rightarrow U$ 를 스킴의 사상이라 하자. (U', R', s', t', c') 를 g 에 의한 (U, R, s, t, c) 의 제한이라 하고, $h = s \circ pr_1 : U' \times_{g, U, t} R \rightarrow U$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 가 다음을 만족하는 스킴 사상의 성질이라고 하자.

- (1) h 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다.
- (2) $\mathcal{P}$ 는 밀변환으로 보존된다.

그러면 s', t' 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다.

증명. 도식 (9.0.1) 에 의해 s' 는 h 의 밀변환이고, 스킴의 사상으로서 t' 는 s' 와 동형이므로 명백하다. $\square$

보조정리 9.3. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $g : U' \rightarrow U$ 와 $g' : U'' \rightarrow U'$ 를 스킴의 사상이라 하고 $g'' = g \circ g'$ 로 두자. (U', R', s', t', c') 를 R 의 U' 로의 제한이라 하자. $h = s \circ pr_1 : U' \times_{g, U, t} R \rightarrow U$, $h' = s' \circ pr_1 : U'' \times_{g', U', t} R \rightarrow U'$, $h'' = s \circ pr_1 : U'' \times_{g'', U, t} R \rightarrow U$ 라 하자. 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccccc} U'' \times_{g', U', t} R & \longleftarrow & (U' \times_{g, U, t} R) \times_U (U'' \times_{g'', U, t} R) & \longrightarrow & U'' \times_{g'', U, t} R \\ \downarrow h' & & \downarrow & & \downarrow h'' \\ U' & \xleftarrow{pr_0} & U' \times_{g, U, t} R & \xrightarrow{h} & U \end{array}$$

두 정사각형은 모두 카르테시안이고, 왼쪽 위 가로화살표는 다음 규칙으로 주어진다.

$$\begin{array}{ccc} (U' \times_{g, U, t} R) \times_U (U'' \times_{g'', U, t} R) & \longrightarrow & U'' \times_{g', U', t} R' \\ ((u', r_0), (u'', r_1)) & \longmapsto & (u'', (c(r_1, i(r_0)), (g'(u''), u'))) \end{array}$$

표기법은 증명에서 설명한다.

증명. 함자적 관점을 활용하여 이 보조정리를 준군 범주의 제한에서 화살표에 관한 명제로 환원한다. 보조정리 마지막 식의 표기 $((u', r_0), (u'', r_1))$ 는 $(U' \times_{g, U, t} R) \times_U (U'' \times_{g'', U, t} R)$ 의 T -값 점을 뜻한다. 즉 u', u'', r_0, r_1 는 각각 U', U'', R, R 의 T -값 점이고, $g(u') = t(r_0)$, $g(g'(u'')) = g''(u'') = t(r_1)$, $s(r_0) = s(r_1)$ 이다. 엄밀히는 $g \circ u' = t \circ r_0$ 등으로 써야 하지만 그렇게 하면 표기가 더욱 읽기 어려워진다. r_1 과 r_0 를 준군 범주의 화살표로 생각하면 다음 그림으로 나타낼 수 있다.

$$t(r_0) = g(u') \xleftarrow{r_0} s(r_0) = s(r_1) \xrightarrow{r_1} t(r_1) = g(g'(u''))$$

특히 이 도식은 합성 $c(r_1, i(r_0))$ 가 정의됨을 보여준다. 등식

$$R' = R \times_{(t, s), U \times_S U, g \times g} U' \times_S U'$$

을 상기하자. 따라서 R' 의 T -값 점은 $t(r) = g(u'_0)$ 및 $s(r) = g(u'_1)$ 을 만족하는 $(r, (u'_0, u'_1))$ 꼴이다. 특히 위와 같은 $((u', r_0), (u'', r_1))$ 가 주어지면 $t(c(r_1, i(r_0))) = t(r_1) = g(g'(u''))$ 및 $s(c(r_1, i(r_0))) = s(i(r_0)) = t(r_0) = g(u')$ 이므로 R' 의 T -값 점 $(c(r_1, i(r_0)), (g'(u''), u'))$ 를 얻는다. 이 정의로 왼쪽 정사각형이 가환함을 보이는 일은 독자에게 맡긴다.

왼쪽 정사각형이 카르테시안임을 보이기 위해, $v' = s'(p')$ 을 만족하는 $U'' \times_{g', U', t} R'$ 의 T -값 점 (v'', p') 와 $U' \times_{g, U, t} R$ 의 점 (v', p) 가 주어졌다고 하자. 이는 $g'(v'') = t'(p')$ 및 $g(v') = t(p)$ 이라는 뜻이기도

하다. 앞 논의에 의해 $t(r) = g(u'_0)$ 및 $s(r) = g(u'_1)$ 을 만족하도록 $p' = (r, (u'_0, u'_1))$ 로 쓸 수 있다. 이 표기에서 $v' = s'(p') = u'_1$ 이고 $g'(v'') = t'(p') = u'_0$ 이다. 그림으로 쓰면

$$s(p) \xrightarrow{p} g(v') = g(u'_1) \xrightarrow{r} g(u'_0) = g(g'(v''))$$

이다. 이제 위와 같은 T -값 점 $((u', r_0), (u'', r_1))$ 가 유일하게 존재하여 $v' = u'$, $p = r_0$, $v'' = u''$ 및 $p' = (c(r_1, i(r_0)), (g'(u''), u'))$ 을 만족함을 보여야 한다. 위의 두 도식을 비교하면 다음과 같이 택할 수 밖에 없음이 명백하다.

$$((u', r_0), (u'', r_1)) = ((v', p), (v'', c(r, p)))$$

세부사항은 생략한다. □

보조정리 9.4. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $g : U' \rightarrow U$ 와 $g' : U'' \rightarrow U'$ 를 스킴의 사상이라 하고, $g'' = g \circ g'$ 로 두자. (U', R', s', t', c') 를 R 의 U' 로의 제한이라 하자. $h = s \circ pr_1 : U' \times_{g, U, t} R \rightarrow U$, $h' = s' \circ pr_1 : U'' \times_{g', U', t} R \rightarrow U'$, $h'' = s \circ pr_1 : U'' \times_{g'', U, t} R \rightarrow U$ 라 하자. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf, fpqc\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 밀변환으로 보존되고 목표 위에서 τ -위상에 대해 국소적인 스킴 사상의 성질이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $h(U' \times_U R)$ 은 U 에서 열린집합이다.
- (2) $\{h : U' \times_U R \rightarrow h(U' \times_U R)\}$ 은 τ -덮개이다.
- (3) h' 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다.

그러면 h'' 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다. 역으로 다음을 가정하자.

- (a) $\{t : R \rightarrow U\}$ 는 τ -덮개이다.
- (d) h'' 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다.

그러면 h' 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다.

증명. 이는 Lemma 9.3 의 도식이 가지는 성질에서 형식적으로 따른다. 첫 번째 경우에는 $g'' = g \circ g'$ 이므로 사상 h'' 의 상이 h 의 상에 포함됨에 유의하자. 따라서 도식 오른쪽 아래의 U 를 $h(U' \times_U R)$ 로 바꿀 수 있다. 이것이 보조정리의 조건 (1) 과 (2) 가 필요한 이유이다. 두 번째 경우에는 $\{pr_0 : U' \times_{g, U, t} R \rightarrow U'\}$ 가 τ -덮개임에 유의하자. 이는 τ 의 밀변환이고 조건 (a) 가 성립하기 때문이다. □

10. 체 위 준군의 성질

“체 위의 준군” 이란 U 가 체의 스펙트럼인 준군 스킴 (U, R, s, t, c) 를 뜻한다. 이것은 (U, R, s, t, c) 가 체 위에서 정의된다는 뜻이 **아니며**, 더 정확히 말하면 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 가 같다는 뜻도 **아니다**. 임의의 체 k , 추상군 G , 군 준동형 $\varphi : G \rightarrow \text{Aut}(k)$ 가 주어지면 다음과 같이 두어 $\mathbf{Z}$ 위의 준군 스킴 (U, R, s, t, c) 를 얻는다.

$$\begin{aligned} U &= \text{Spec}(k) \\ R &= \coprod_{g \in G} \text{Spec}(k) \\ s &= \coprod_{g \in G} \text{Spec}(\text{id}_k) \\ t &= \coprod_{g \in G} \text{Spec}(\varphi(g)) \\ c &= \text{composition in } G \end{aligned}$$

이 예는 여전히 $\text{Spec}(k^G)$ 위의 준군 스킴이다. 따라서 G 가 유한이면 $U = \text{Spec}(k)$ 는 $\text{Spec}(k^G)$ 위에서 유한이다. 이 절의 목표는 어떤 의미에서 s, t 에 대한 적절한 유한성 조건이 체 위의 임의의 준군을 유한 지수 부분체 $k' \subset k$ 위에서 정의되도록 강제함을 보이는 것이다.

k 가 체이고 (G, m) 이 k 위의 군 스킴이며 구조 사상이 $p : G \rightarrow \text{Spec}(k)$ 이면, $(\text{Spec}(k), G, p, p, m)$ 은 체 위 준군의 한 예이다. 물론 이 경우 전체 구조가 체 위에서 정의된다. 따라서 이 절은 Groupoids, Section 047J 의 준군판으로 볼 수 있다.

보조정리 10.1. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. U 가 체의 스펙트럼이면 합성 사상 $c : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 은 열린 사상이다.

증명. Diagram (3.0.2) 에 의해 합성은 사영 사상 $\text{pr}_1 : R \times_{t, U, t} R \rightarrow R$ 과 동형이다. 이 사영은 Morphisms, Lemma 0383 에 의해 열린 사상이다. $\square$

보조정리 10.2. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. U 가 체의 스펙트럼이면 R 은 분리 스킴이다.

증명. Groupoids, Lemma 047L 에 의해 안정자 군 스킴 $G \rightarrow U$ 는 분리이다. Groupoids, Lemma 02YI 에 의해 사상 $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 도 분리이다. U 가 체의 스펙트럼이므로 $U \times_S U$ 는 아핀이다 (Schemes, Section 01JO 의 올곱 구성 참조). 따라서 Schemes, Lemma 01KU 에 의해 R 은 분리 스킴이다. $\square$

보조정리 10.3. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(k)$ 이고 k 가 체라고 가정하자. 임의의 점 $r, r' \in R$ 에 대해 체 확대 k'/k , 점 $r_1, r_2 \in R \times_{s, \text{Spec}(k)} \text{Spec}(k')$, 그리고 도식

$$R \xleftarrow{pr_0} R \times_{s, \text{Spec}(k)} \text{Spec}(k') \xrightarrow{\varphi} R \times_{s, \text{Spec}(k)} \text{Spec}(k') \xrightarrow{pr_0} R$$

이 존재한다. 여기서 φ 는 $\text{Spec}(k')$ 위 스킴의 동형이고, $\varphi(r_1) = r_2$, $pr_0(r_1) = r$, $pr_0(r_2) = r'$ 이 성립한다.

증명. 이는 Lemma 7.1 의 (1), (2) 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 10.4. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(k)$ 이고 k 가 체라고 가정하자. k'/k 를 체 확대, $U' = \text{Spec}(k')$ 라 하고, (U', R', s', t', c') 를 $U' \rightarrow U$ 를 통한 (U, R, s, t, c) 의 제한이라 하자. 정의 도식

$$\begin{array}{ccccc} & & s' & & \\ & & \curvearrowright & & \\ & R' & \xrightarrow{\quad} & R \times_{s, U} U' & \xrightarrow{\quad} & U' \\ & \downarrow & \searrow & \downarrow & \downarrow \\ t' \curvearrowleft & U' \times_{U, t} R & \xrightarrow{\quad} & R & \xrightarrow{s} & U \\ & \downarrow & & \downarrow t & \\ & U' & \xrightarrow{\quad} & U & \end{array}$$

의 모든 사상은 전사이고 평탄이며 보편적으로 열린 사상이다. 점선 화살표 $R' \rightarrow R$ 은 더 나아가 아핀이다.

증명. 사상 $U' \rightarrow U$ 는 $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ 와 같으므로 아핀이고 전사이며 평탄하다. 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 와 $U' \rightarrow U$ 는 Morphisms, Lemma 0383 에 의해 보편적으로 열린 사상이다. R 은 공집합이 아니고 U 는 체의 스펙트럼이므로 $s, t : R \rightarrow U$ 는 전사이고 평탄하다. 이제 Morphisms, Lemmas 01S1, 01S0, 02V2, 01SD, 01SC, 01U9, 01U7 을 적용하면 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 10.5. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(k)$ 이고 k 가 체라고 가정하자. 임의의 점 $r \in R$ 에 대해 다음이 존재한다.

- (1) k' 가 대수적으로 닫혀 있는 체 확대 k'/k ,
- (2) $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ 를 통한 (U, R, s, t, c) 의 제한을 (U', R', s', t', c') 라 할 때의 점 $r' \in R'$.

이들은 다음 조건을 만족한다.

- (1) 점 r' 은 사상 $R' \rightarrow R$ 아래에서 r 로 간다.
- (2) 사상 $s', t' : R' \rightarrow \text{Spec}(k')$ 는 동형 $k' \rightarrow \kappa(r')$ 을 유도한다.

증명. 기하학적 명제를 체에 관한 명제로 옮기면, 다음 도식을 찾으면 된다는 뜻이다.

$$\begin{array}{ccc}
 k' & \xleftarrow{1} & k' \\
 \tau \uparrow & \sigma \searrow & \swarrow i \\
 k' & & \kappa(r) \xleftarrow{s} k \\
 & \swarrow i & \uparrow t \\
 & & k
 \end{array}$$

여기서 $i : k \rightarrow k'$ 는 k 를 k' 에 매장하는 사상이고, $s, t : k \rightarrow \kappa(r)$ 는 $s, t : R \rightarrow U$ 가 유도하는 사상이며, $\tau : k' \rightarrow k'$ 는 자기동형이다. 이러한 도식은 다음과 같이 구성한다.

- (1) k' 가 대수적으로 닫혀 있고 k 위의 초월차수가 매우 크도록 체 사상 $i : k \rightarrow k'$ 를 택한다.
- (2) $\sigma \circ s = i$ 를 만족하는 매장 $\sigma : \kappa(r) \rightarrow k'$ 를 택한다. 실제로 k 위의 $\kappa(r)$ 의 초월기저 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 를 택하고, $i(k)$ 위에서 대수적으로 독립인 $y_\alpha \in k'$, $\alpha \in A$ 를 찾은 뒤, $\lambda \in k$ 에 대해 $s(\lambda) \mapsto i(\lambda)$, $\alpha \in A$ 에 대해 $x_\alpha \mapsto y_\alpha$ 라는 규칙으로 $s(k)(\{x_\alpha\})$ 를 k' 안으로 보낼 수 있으므로 이러한 σ 가 존재한다. 이제 k' 가 대수적으로 닫혀 있음을 이용하여 $\tau : \kappa(r) \rightarrow k'$ 로 확장한다.
- (3) $\tau \circ i = \sigma \circ t$ 를 만족하는 자기동형 $\tau : k' \rightarrow k'$ 를 택한다. 이를 위해 k 의 소체 위 초월기저 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 를 택한다. 한편으로 $\{y_\beta\}_{\beta \in B}$ 를 추가하여 $\{i(x_\alpha)\}$ 를 k' 의 초월기저로 확장하고, 다른 한편으로 $\{z_\gamma\}_{\gamma \in C}$ 를 추가하여 $\{\sigma(t(x_\alpha))\}$ 를 k' 의 초월기저로 확장한다. k' 가 대수적으로 닫혀 있으므로 동형 $\sigma \circ t \circ i^{-1} : i(k) \rightarrow \sigma(t(k))$ 을 k' 안에서 각각의 대수적 폐포 사이의 동형 $\tau' : \overline{i(k)} \rightarrow \overline{\sigma(t(k))}$ 로 확장할 수 있다. k' 의 초월차수가 크므로 집합 B 와 C 의 기수는 같다. 따라서 전단사 $B \rightarrow C$ 를 사용하여 τ' 를 동형

$$\overline{i(k)}(\{y_\beta\}) \longrightarrow \overline{\sigma(t(k))}(\{z_\gamma\})$$

으로 확장할 수 있다. k' 는 양변의 대수적 폐포이므로, 이는 원하는 자기동형 $\tau : k' \rightarrow k'$ 로 다시 확장된다.

이로써 보조정리가 증명되었다. □

보조정리 10.6. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(k)$ 이고 k 가 체라고 가정하자. $r \in R$ 이 점이고 s, t 가 동형 $k \rightarrow \kappa(r)$ 을 유도하면, 사상

$$R \longrightarrow R, \quad x \longmapsto c(r, x)$$

(정확한 표기는 증명 참조) 은 e 를 r 로 보내는 자기동형 $R \rightarrow R$ 이다.

증명. 준군을 함자적으로 생각하면 이는 자명하지만, 내용을 모두 적어 보자. $s \circ a = \text{id}_U$ 이고 상이 r 인 사상을 $a : U \rightarrow R$ 라 하자. 이 사상은 $s : k \rightarrow \kappa(r)$ 이 동형이라는 가정에 의해 존재한다. 마찬가지로 $t \circ b = \text{id}_U$ 이고 상이 r 인 사상을 $b : U \rightarrow R$ 라 하자. 다음에 유의하자. $b = a \circ (t \circ a)^{-1}$, 특히 $a \circ s \circ b = b$.

T -값 점 위에서 다음과 같이 주어지는 사상 $\Psi : R \rightarrow R$ 를 생각하자.

$$(f : T \rightarrow R) \longmapsto (c(a \circ t \circ f, f) : T \rightarrow R)$$

이것이 정의됨을 보이려면 $s \circ a = 1$ 에서 자명한 등식 $s \circ a \circ t \circ f = t \circ f$ 를 확인하면 된다. $\Phi(e) = a$ 이므로 보조정리를 증명하려면 Φ 가 R 의 자기동형임을 보이면 충분하다. T -값 점 위에서 다음과 같이 주어지는 사상을 $\Phi : R \rightarrow R$ 라 하자.

$$(g : T \rightarrow R) \longmapsto (c(i \circ b \circ t \circ g, g) : T \rightarrow R).$$

이는 $s \circ i \circ b \circ t \circ g = t \circ b \circ t \circ g = t \circ g$ 이므로 정의된다. Φ 와 Ψ 가 서로 역임을 주장한다. 실제로 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}
& c(a \circ t \circ c(i \circ b \circ t \circ g, g), c(i \circ b \circ t \circ g, g)) \\
&= c(a \circ t \circ i \circ b \circ t \circ g, c(i \circ b \circ t \circ g, g)) \\
&= c(a \circ s \circ b \circ t \circ g, c(i \circ b \circ t \circ g, g)) \\
&= c(b \circ t \circ g, c(i \circ b \circ t \circ g, g)) \\
&= c(c(b \circ t \circ g, i \circ b \circ t \circ g), g) \\
&= c(e, g) \\
&= g
\end{aligned}$$

여기서는 위에서 보인 관계 $a \circ s \circ b = b$ 를 사용하였다. 반대 방향으로의 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
& c(i \circ b \circ t \circ c(a \circ t \circ f, f), c(a \circ t \circ f, f)) \\
&= c(i \circ b \circ t \circ a \circ t \circ f, c(a \circ t \circ f, f)) \\
&= c(i \circ a \circ (t \circ a)^{-1} \circ t \circ a \circ t \circ f, c(a \circ t \circ f, f)) \\
&= c(i \circ a \circ t \circ f, c(a \circ t \circ f, f)) \\
&= c(c(i \circ a \circ t \circ f, a \circ t \circ f), f) \\
&= c(e, f) \\
&= f
\end{aligned}$$

보조정리가 증명되었다. □

보조정리 10.7. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. U 가 체의 스펙트럼이고 $W \subset R$ 이 열린집합이며 $Z \rightarrow R$ 이 스킴의 사상이면, 합성 $Z \times_{s, U, t} W \rightarrow R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 의 상은 열린집합이다.

증명. $U = \text{Spec}(k)$ 로 쓰자. 체 확대 k'/k 를 생각하고 $U' = \text{Spec}(k')$ 라 하자. R' 을 $U' \rightarrow U$ 를 통한 R 의 제한이라 하고, $Z' = Z \times_R R'$ 및 $W' = R' \times_R W$ 로 두자. $Z \times_{s, U, t} W$ 의 점 $\xi = (z, w)$ 를 생각하고, $r \in R$ 을 $Z \rightarrow R$ 아래에서의 z 의 상이라 하자. Lemma 10.5 에서와 같은 $k' \supset k$ 와 $r' \in R'$ 을 택한다. z 와 r' 로 가는 $z' \in Z'$ 을 택할 수 있다. 그러면 z' 와 ξ 로 가는 $\xi' \in Z' \times_{s', U', t'} W'$ 을 찾을 수 있다. 열린집합 $c(r', W')$ (Lemma 10.6) 은 $Z' \times_{s', U', t'} W' \rightarrow R'$ 의 상에 포함된다. 등식 $Z' \times_{s', U', t'} W' = (Z \times_{s, U, t} W) \times_{R \times_{s, U, t} R} (R' \times_{s', U', t'} R')$ 에 유의하자. 따라서 $Z' \times_{s', U', t'} W' \rightarrow R' \rightarrow R$ 의 상은 $Z \times_{s, U, t} W \rightarrow R$ 의 상에 포함된다. $R' \rightarrow R$ 은 열린 사상이므로 (Lemma 10.4), 이 상은 원하는 대로 ξ 의 상의 열린 근방을 포함한다. □

보조정리 10.8. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(k)$ 이고 k 가 체라고 가정하자. 표기를 조금 남용하여 항등 사상 $e: U \rightarrow R$ 의 상을 $e \in R$ 로 나타내자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) R 의 모든 국소환 $\mathcal{O}_{R, r}$ 은 유일한 극소 소아이디얼을 가진다.
- (2) e 를 지나는 R 의 기약 성분 Z 는 정확히 하나이다.
- (3) Z 는 s 또는 t 를 통해 k 위에서 기하적으로 기약이다.

증명. $r \in R$ 을 점이라 하자. 이 증명에서는 점 r 을 지나는 R 의 기약 성분과 국소환 $\mathcal{O}_{R, r}$ 의 극소 소아이디얼 사이의 대응을 더 언급하지 않고 사용한다. Lemma 10.5 에서와 같은 $k \subset k'$ 와 $r' \in R'$ 을 택하자. Lemma 10.4 에 의해 $\mathcal{O}_{R, r} \rightarrow \mathcal{O}_{R', r'}$ 은 충실히 평탄한 국소 사상이다. 따라서 $r' \in R'$ 에 대한 결과가 $r \in R$ 에 대한 결과를 함의한다. 즉 $s, t: k \rightarrow \kappa(r)$ 가 동형이라고 가정해도 된다. Lemma 10.6 에 의해 e 를 r 로 보내는 자기동형이 존재한다. 따라서 $r = e$ 라고 가정해도 되며, 곧 (1) 은 (2) 에서 따른다.

먼저 k 가 분리 대수적으로 닫혀 있는 경우에 (2) 를 증명하자. $X, Y \subset R$ 을 e 를 지나는 기약 성분이라 하자. 그러면 Varieties, Lemma 038F 와 020J 에 의해 $X \times_{s,U,t} Y$ 도 기약이다. 따라서 $c(X \times_{s,U,t} Y) \subset R$ 은 기약 부분집합이다. 이 부분집합이 X 와 Y 를 모두 포함함을 보이자 (R 의 부분집합으로서). T 를 체의 스펙트럼이라 하자. $x : T \rightarrow X$ 가 X 의 T -값 점이면 $c(x, e \circ s \circ x) = x$ 이고, $e \in Y$ 이므로 $e \circ s \circ x$ 는 Y 를 경유한다. Y 의 점에 대해서도 마찬가지이다. 이는 명백히 $X = Y$ 를 함의한다. 즉 e 를 지나는 R 의 기약 성분은 유일하다.

이제 일반적인 경우에 (2) 와 (3) 을 증명하자. $k \subset k'$ 를 분리 대수적 폐포라 하고, (U', R', s', t', c') 를 $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ 를 통한 (U, R, s, t, c) 의 제한이라 하자. 앞 문단에 의해 e' 를 지나는 R' 의 기약 성분 Z' 는 정확히 하나이다. e 의 밀변환을 $e'' \in R \times_{s,U} U'$ 로 나타내자. Lemma 10.4 에 의해 $R' \rightarrow R \times_{s,U} U'$ 은 충실히 평탄하고 $e' \mapsto e''$ 이므로, e'' 를 지나는 $R \times_{s,k} k'$ 의 기약 성분 Z'' 는 정확히 하나이다. 또 $R \times_k k' \rightarrow R$ 이 충실히 평탄하므로 e 를 지나는 R 의 기약 성분 Z 도 정확히 하나이다. 이로써 (2) 가 증명되었다.

(3) 을 증명하기 위해 $Z''' \subset R \times_k k'$ 를 $Z \times_k k'$ 의 임의의 기약 성분이라 하자. Varieties, Lemma 04KY 에 의해 어떤 $\sigma \in \text{Gal}(k'/k)$ 에 대해 $Z''' = \sigma(Z'')$ 이다. $\sigma(e'') = e''$ 이므로 $e'' \in Z'''$ 이고, 따라서 $Z''' = Z''$ 이다. 이는 Z 가 사상 s 를 통해 $\text{Spec}(k)$ 위에서 기하적으로 기약이라는 뜻이다. 같은 논법으로 Z 는 사상 t 를 통해서도 $\text{Spec}(k)$ 위에서 기하적으로 기약이다. $\square$

보조정리 10.9. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(k)$ 이고 k 가 체라고 가정하자. s, t 가 국소 유한형이라고 가정하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) R 은 등차원이다.
- (2) 모든 $r \in R$ 에 대해 $\dim(R) = \dim_r(R)$ 이다.
- (3) 임의의 $r \in R$ 에 대해 $\text{trdeg}_{s(k)}(\kappa(r)) = \text{trdeg}_{t(k)}(\kappa(r))$ 이다.
- (4) 임의의 닫힌점 $r \in R$ 에 대해 $\dim(R) = \dim(\mathcal{O}_{R,r})$ 이다.

증명. $r, r' \in R$ 이라 하자. Lemma 10.3 와 Morphisms, Lemma 02FY 에 의해 $\dim_r(R) = \dim_{r'}(R)$ 이다. Morphisms, Lemma 02FX 에 의해

$$\dim_r(R) = \dim(\mathcal{O}_{R,r}) + \text{trdeg}_{s(k)}(\kappa(r)) = \dim(\mathcal{O}_{R,r}) + \text{trdeg}_{t(k)}(\kappa(r)).$$

한편 R (또는 R 의 임의의 열린 부분집합) 의 차원은 R 의 국소환들의 차원의 상한이다. Properties, Lemma 02IZ 를 참조하라. 이는 닫힌점 r 에서 분명 최댓값을 가지며, 이 경우 힐베르트 영점정리에 의해 $\text{trdeg}_k(\kappa(r)) = 0$ 이다 (Morphisms, Section 01T9 참조). 따라서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 10.10. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(k)$ 이고 k 가 체라고 가정하자. s, t 가 국소 유한형이라고 가정하자. 그러면 R 의 안정자 군 스킴을 G 라 할 때 $\dim(R) = \dim(G)$ 이다.

증명. $Z \subset R$ 을 e 를 지나는 기약 성분으로 보고 (Lemma 10.8 참조), R 의 정수적 닫힌 부분스킴으로 생각하자. $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 안에서 $s(k)$, resp. $t(k)$ 의 정수적 폐포를 k'_s , resp. k'_t 라 하자. Varieties, Lemma 04MI 에서 보았듯이 k'_s 와 k'_t 는 체이다. Varieties, Proposition 04MK 에 의해 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 의 부분환으로서 $k'_s = k'_t$ 이다. e 가 Z 를 경유하므로 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} k & & \\ & \searrow t & \nearrow 1 \\ & \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z) & \xrightarrow{e} k \\ & \nearrow s & \searrow 1 \\ k & & \end{array}$$

이는 한편으로 $k'_s = s(k)$, $k'_t = t(k)$ 이고 따라서 $s(k) = t(k)$ 임을 보인다. 이를 위 도식과 결합하면 $s = t$ 임을 얻는다! 다시 말해 Z 는 $G = R \times_{(t,s), U \times_s U, \Delta} U$ 의 닫힌 부분스킴이다. G 와 R 은 모두 등차원이므로 결론이 따른다. Lemma 10.9 과 Groupoids, Lemma 045X 를 참조하라. $\square$

주 10.11. 주의: Lemma 10.10 는 s 와 t 가 국소 유한형이라는 조건이 없으면 거짓이다. 간단한 예로 작용

$$\mathbf{G}_{m, \mathbf{Q}} \times_{\mathbf{Q}} \mathbf{A}_{\mathbf{Q}}^1 \rightarrow \mathbf{A}_{\mathbf{Q}}^1$$

에서 시작하여 그에 대응하는 준군 스킴을 $\mathbf{A}_{\mathbf{Q}}^1$ 의 일반점으로 제한하자. 다시 말해 사상 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Q}(x)) \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Q}[x]) = \mathbf{A}_{\mathbf{Q}}^1$ 를 통해 제한한다. 그러면 $U = \mathrm{Spec}(\mathbf{Q}(x))$ 이고

$$R = \mathrm{Spec} \left(\mathbf{Q}(x)[y] \left[\frac{1}{P(xy)}, P \in \mathbf{Q}[T], P \neq 0 \right] \right)$$

인 준군 스킴 (U, R, s, t, c) 를 얻는다. 이 경우 $\dim(R) = 1$ 이고 $\dim(G) = 0$ 이다.

보조정리 10.12. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $U = \mathrm{Spec}(k)$ 이고 k 는 체이다.
- (2) s, t 는 국소 유한형이다.
- (3) k 의 표수는 영이다.

그러면 $s, t : R \rightarrow U$ 는 매끄럽다.

증명. Lemma 4.1 에 의해 $R \rightarrow U$ 의 미분층은 자유이다. 따라서 Varieties, Lemma 04QN 에서 매끄러움이 따른다. $\square$

보조정리 10.13. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $U = \mathrm{Spec}(k)$ 이고 k 는 체이다.
- (2) s, t 는 국소 유한형이다.
- (3) R 은 축약이다.
- (4) k 는 완전체이다.

그러면 $s, t : R \rightarrow U$ 는 매끄럽다.

증명. Lemma 4.1 에 의해 미분층 $\Omega_{R/U}$ 는 자유이다. 따라서 Varieties, Lemma 04QP 에서 결론이 따른다. $\square$

11. 체 위 준군의 사상

이 절에서는 체 위 준군 사이의 사상을 연구한다. 이는 조금 더 일반적이지만, 체 위 준군 스킴의 사상을 연구하는 것과 매우 유사하다.

상황 11.1. S 를 스킴이라 하자. k 를 체라 하고 $U = \mathrm{Spec}(k)$ 를 S 위의 스킴이라 하자. 첫 번째 성분이 같은 S 위의 준군 스킴 (U, R_1, s_1, t_1, c_1) , (U, R_2, s_2, t_2, c_2) 를 잡자. (id_U, a) 가 S 위 준군 스킴의 사상을 정의하도록 하는 사상 $a : R_1 \rightarrow R_2$ 를 잡자. Groupoids, Definition 0231 를 참조하라. 특히 다음 도식들이 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} R_1 & & \\ \begin{array}{c} \searrow t_1 \\ \searrow a \\ \searrow s_1 \end{array} & & \\ & R_2 & \xrightarrow{s_2} U \\ & \downarrow t_2 & \\ & U & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} R_1 \times_{s_1, U, t_1} R_1 & \xrightarrow{c_1} & R_1 \\ \begin{array}{c} \downarrow a \times a \\ \downarrow a \end{array} & & \downarrow a \\ R_2 \times_{s_2, U, t_2} R_2 & \xrightarrow{c_2} & R_2 \end{array}$$

다음 보조정리는 Groupoids, Lemma 047S 의 일반화이다.

보조정리 11.2. 표기와 가정은 *Situation 11.1* 와 같다. $a(R_1)$ 이 R_2 에서 열린집합이면 $a(R_1)$ 은 R_2 에서 닫힌집합이다.

증명. $r_2 \in R_2$ 를 $a(R_1)$ 의 폐포에 속하는 점이라 하자. $r_2 \in a(R_1)$ 임을 보이고자 한다. Lemma 10.5 에서와 같이 (U, R_2, s_2, t_2, c_2) 및 r_2 에 맞춘 $k \subset k'$ 와 $r'_2 \in R'_2$ 를 택하자. R'_i 을 사상 $U' = \text{Spec}(k') \rightarrow U = \text{Spec}(k)$ 를 통한 R_i 의 제한이라 하고, $a' : R'_1 \rightarrow R'_2$ 을 a 의 밀변환이라 하자. 도식

$$\begin{array}{ccc} R'_1 & \xrightarrow{a'} & R'_2 \\ p_1 \downarrow & & \downarrow p_2 \\ R_1 & \xrightarrow{a} & R_2 \end{array}$$

은 올곱 정사각형이다. 따라서 a' 의 상은 사상 $p_2 : R'_2 \rightarrow R_2$ 아래에서 a 의 상의 역상이다. Lemma 10.4 에 의해 p_2 는 전사인 열린 사상이다. 그러므로 Topology, Lemma 02YB 에 의해 r'_2 은 $a'(R'_1)$ 의 폐포에 속한다. 즉 s_2 와 t_2 가 유도하는 사상 $k \rightarrow \kappa(r_2)$ 이 동형이라는 성질을 $r_2 \in R_2$ 가 가진다고 가정해도 된다.

이 경우 Lemma 10.6 를 사용할 수 있다. 이 보조정리에 의해 $c(r_2, a(R_1))$ 은 r_2 의 열린 근방이다. r_2 가 $a(R_1)$ 의 폐포에 속한다고 가정했으므로 $a(R_1) \cap c(r_2, a(R_1)) \neq \emptyset$ 이다. R_2 와 R_1 의 역원을 사용하면 이는 $c_2(a(R_1), a(R_1))$ 이 r_2 를 포함한다는 뜻이다. 또 $c_2(a(R_1), a(R_1)) \subset a(c_1(R_1, R_1)) = a(R_1)$ 이므로 원하는 대로 $r_2 \in a(R_1)$ 이다. $\square$

보조정리 11.3. 표기와 가정은 *Situation 11.1* 와 같다. $Z \subset R_2$ 를, 그 바탕 위상공간이 $a : R_1 \rightarrow R_2$ 의 상의 폐포인 축약 닫힌 부분스킴이라 하자 (*Schemes, Definition 01J4* 참조). 그러면 집합론적으로 $c_2(Z \times_{s_2, U, t_2} Z) \subset Z$ 이다.

증명. 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} R_1 \times_{s_1, U, t_1} R_1 & \longrightarrow & R_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ R_2 \times_{s_2, U, t_2} R_2 & \longrightarrow & R_2 \end{array}$$

Varieties, Lemma 04Q0 에 의해 왼쪽 세로화살표의 상의 폐포는 집합론적으로 $Z \times_{s_2, U, t_2} Z$ 이다. 따라서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 11.4. 표기와 가정은 *Situation 11.1* 와 같다. k 가 완전체라고 가정하자. $Z \subset R_2$ 를, 그 바탕 위상공간이 $a : R_1 \rightarrow R_2$ 의 상의 폐포인 축약 닫힌 부분스킴이라 하자 (*Schemes, Definition 01J4* 참조). 그러면

$$(U, Z, s_2|_Z, t_2|_Z, c_2|_Z)$$

는 S 위의 준군 스킴이다.

증명. 먼저 명제가 의미를 가짐을 설명하자. U 는 완전체 k 의 스펙트럼이므로 Z 는 어느 사영을 통해서든 k 위에서 기하적으로 축약이다. Varieties, Lemma 020I 를 참조하라. 따라서 스킴 $Z \times_{s_2, U, t_2} Z \subset Z$ 는 축약이다. Varieties, Lemma 035Z 를 참조하라. 따라서 Lemma 11.3 에 의해 c 는 사상 $Z \times_{s_2, U, t_2} Z \rightarrow Z$ 를 유도한다. 끝으로 e_2 가 Z 를 경유하고 사상 $i_2 : R_2 \rightarrow R_2$ 가 Z 를 보존함은 명백하다. 칠중항 $(U, R_2, s_2, t_2, c_2, e_2, i_2)$ 의 사상들이 준군 공리를 만족하므로, Z 로 제한한 뒤에도 이 공리들을 만족한다. $\square$

보조정리 11.5. 표기와 가정은 *Situation 11.1* 와 같다. 상 $a(R_1)$ 이 R_2 의 국소 닫힌 부분집합이면 닫힌 부분집합이다.

증명. $k \subset k'$ 를 체 k 의 완전폐포라 하자. R'_i 을 사상 $U' = \text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ 를 통한 R_i 의 제한이라 하자. 사상 $R'_i \rightarrow R_i$ 은 보편 위상동형 $U' \rightarrow U$ 의 밀변환들의 합성이므로 보편 위상동형이다 (Lemma 10.4 의 명제에 있는 도식 참조). 따라서 $a'(R'_1)$ 이 R'_2 에서 닫혔음을 보이면 충분하다. 즉 k 가 완전체라고 가정해도 된다.

k 가 완전체이면 Lemma 11.4 에 의해 상의 폐포는 준군 스킴 $Z \subset R_2$ 이다. 같은 보조정리를 $\text{id}_{R_1} : R_1 \rightarrow R_1$ 에 적용하면 $(R_2)_{\text{red}}$ 가 준군 스킴임을 알 수 있다. 따라서 사상 $a|_{(R_2)_{\text{red}}} : (R_2)_{\text{red}} \rightarrow Z$ 에 Lemma 11.2 를 적용하면 Z 가 a 의 상과 같다는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 11.6. 표기와 가정은 *Situation 11.1* 와 같다. $a : R_1 \rightarrow R_2$ 가 준콤팩트 사상이라고 가정하자. $Z \subset R_2$ 를 $a : R_1 \rightarrow R_2$ 의 스킴론적 상이라 하자 (*Morphisms, Definition 01R7* 참조). 그러면

$$(U, Z, s_2|_Z, t_2|_Z, c_2|_Z)$$

는 S 위의 준군 스킴이다.

증명. 주된 어려움은 $c_2|_{Z \times_{s_2, U, t_2} Z}$ 가 Z 안으로 감을 보이는 것이다. 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} R_1 \times_{s_1, U, t_1} R_1 & \longrightarrow & R_1 \\ \downarrow a \times a & & \downarrow \\ R_2 \times_{s_2, U, t_2} R_2 & \longrightarrow & R_2 \end{array}$$

Varieties, Lemma 04Q1 에 의해 $a \times a$ 의 스킴론적 상은 $Z \times_{s_2, U, t_2} Z$ 이다. 도식의 가환성에 의해 $Z \times_{s_2, U, t_2} Z$ 는 아래 가로화살표 아래에서 Z 안으로 간다. Lemma 11.4 의 증명에서와 같이 $i_2(Z) \subset Z$ 이고 e_2 는 Z 를 경유한다. 따라서 그 보조정리의 증명에서와 같이 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 11.7. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. U 가 체의 스펙트럼이라고 가정하자. $Z \subset U \times_S U$ 를, 그 바탕 위상공간이 $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 의 상의 폐포인 축약 닫힌 부분스킴이라 하자 (*Schemes, Definition 01J4* 참조). 그러면 집합론적으로 $\text{pr}_{02}(Z \times_{\text{pr}_1, U, \text{pr}_0} Z) \subset Z$ 이다.

증명. $(U, U \times_S U, \text{pr}_1, \text{pr}_0, \text{pr}_{02})$ 가 S 위의 준군 스킴이므로 이는 Lemma 11.3 의 특수한 경우이다. 다음과 같이 직접 증명할 수도 있다.

$U = \text{Spec}(k)$ 로 쓰자. R , resp. Z , resp. $U \times_S U$ 를 각각 s , resp. $\text{pr}_1|_Z$, resp. pr_1 을 통해 k 위의 스킴으로 본 것을 R_s , resp. Z_s , resp. U_s^2 라 하자. 마찬가지로 R , resp. Z , resp. $U \times_S U$ 를 각각 t , resp. $\text{pr}_0|_Z$, resp. pr_0 을 통해 k 위의 스킴으로 본 것을 ${}_tR$, resp. ${}_tZ$, resp. ${}_tU^2$ 라 하자. 사상 j 는 k 위 스킴의 사상 $j_s : R_s \rightarrow U_s^2$ 와 $j_t : {}_tR \rightarrow {}_tU^2$ 를 유도한다. 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} R_s \times_k {}_tR & \xrightarrow{c} & R \\ j_s \times j_t \downarrow & & \downarrow j \\ U_s^2 \times_k {}_tU^2 & \longrightarrow & U \times_S U \end{array}$$

Varieties, Lemma 04Q0 에 의해 $j_s \times j_t$ 의 상의 폐포는 $Z_s \times_k {}_tZ$ 이다. 도식의 가환성에 의해 $Z_s \times_k {}_tZ$ 는 아래 가로화살표 아래에서 Z 안으로 간다. $\square$

보조정리 11.8. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. U 가 완전체의 스펙트럼이라고 가정하자. $Z \subset U \times_S U$ 를, 그 바탕 위상공간이 $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 의 상의 폐포인 축약 닫힌 부분스킴이라 하자 (*Schemes, Definition 01J4* 참조). 그러면

$$(U, Z, \text{pr}_0|_Z, \text{pr}_1|_Z, \text{pr}_{02}|_{Z \times_{\text{pr}_1, U, \text{pr}_0} Z})$$

는 S 위의 준군 스킴이다.

증명. $(U, U \times_S U, \text{pr}_1, \text{pr}_0, \text{pr}_{02})$ 가 S 위의 준군 스킴이므로 이는 Lemma 11.4 의 특수한 경우이다. 다음과 같이 직접 증명할 수도 있다.

먼저 명제가 의미를 가짐을 설명하자. U 가 완전체 k 의 스펙트럼이므로 Z 는 어느 사영을 통해서든 k 위에서 기하적으로 축약이다. Varieties, Lemma 020I 를 참조하라. 따라서 스킴 $Z \times_{\text{pr}_1, U, \text{pr}_0} Z \subset Z$ 는 축약이다. Varieties, Lemma 035Z 를 참조하라. 따라서 Lemma 11.7 에 의해 pr_{02} 는 사상 $Z \times_{\text{pr}_1, U, \text{pr}_0} Z \rightarrow Z$ 를 유도한다. 끝으로 $\Delta_{U/S}$ 가 Z 를 경유하고 사상 $\sigma : U \times_S U \rightarrow U \times_S U$, $(x, y) \mapsto (y, x)$ 가 Z 를 보존함은 명백하다. $(U, U \times_S U, \text{pr}_0, \text{pr}_1, \text{pr}_{02}, \Delta_{U/S}, \sigma)$ 가 준군 공리를 만족하므로 Z 로 제한한 뒤에도 이 공리들을 만족한다. $\square$

보조정리 11.9. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. U 가 체의 스펙트럼이고 R 이 준콤팩트라고 가정하자 (동치로 s, t 가 준콤팩트이다). $Z \subset U \times_S U$ 를 $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 의 스킴론적 상이라 하자 (Morphisms, Definition 01R7 참조). 그러면

$$(U, Z, \text{pr}_0|_Z, \text{pr}_1|_Z, \text{pr}_{02}|_{Z \times_{\text{pr}_1, U, \text{pr}_0} Z})$$

는 S 위의 준군 스킴이다.

증명. $(U, U \times_S U, \text{pr}_1, \text{pr}_0, \text{pr}_{02})$ 가 S 위의 준군 스킴이므로 이는 Lemma 11.6 의 특수한 경우이다. 다음과 같이 직접 증명할 수도 있다.

주된 어려움은 $\text{pr}_{02}|_{Z \times_{\text{pr}_1, U, \text{pr}_0} Z}$ 가 Z 안으로 감을 보이는 것이다. $U = \text{Spec}(k)$ 로 쓰자. R , resp. Z , resp. $U \times_S U$ 를 각각 s , resp. $\text{pr}_1|_Z$, resp. pr_1 을 통해 k 위의 스킴으로 본 것을 R_s , resp. Z_s , resp. U_s^2 라 하자. 마찬가지로 R , resp. Z , resp. $U \times_S U$ 를 각각 t , resp. $\text{pr}_0|_Z$, resp. pr_0 을 통해 k 위의 스킴으로 본 것을 ${}_tR$, resp. ${}_tZ$, resp. ${}_tU^2$ 라 하자. 사상 j 는 k 위 스킴의 사상 $j_s : R_s \rightarrow U_s^2$ 와 ${}_tj : {}_tR \rightarrow {}_tU^2$ 를 유도한다. 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} R_s \times_k {}_tR & \xrightarrow{c} & R \\ j_s \times {}_tj \downarrow & & \downarrow j \\ U_s^2 \times_k {}_tU^2 & \longrightarrow & U \times_S U \end{array}$$

Varieties, Lemma 04Q1 에 의해 $j_s \times {}_tj$ 의 스킴론적 상은 $Z_s \times_k {}_tZ$ 이다. 도식의 가환성에 의해 $Z_s \times_k {}_tZ$ 는 아래 가로화살표 아래에서 Z 안으로 간다. Lemma 11.8 의 증명에서와 같이 $\sigma(Z) \subset Z$ 이고 $\Delta_{U/S}$ 는 Z 를 경유한다. 따라서 그 보조정리의 증명에서와 같이 결론을 얻는다. $\square$

12. 준군의 절단

다음 보조정리는 안정자의 차원이 작을 때 Cohen–Macaulay 준군 스킴을 절단하여 올의 차원을 낮출 수 있음을 보인다. 이는 몫 스택의 주어진 표현을 개선하는 과정에서 핵심 단계이다.

상황 12.1. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $g : U' \rightarrow U$ 를 스킴의 사상이라 하자. $u \in U$ 를 점이라 하고, $g(u') = u$ 를 만족하는 $u' \in U'$ 를 점이라 하자. 이 데이터가 주어졌을 때 (U', R', s', t', c') 를 사상 g 를 통한 (U, R, s, t, c) 의 제한이라 하자. $G \rightarrow U$ 를 R 의 안정자 군 스킴이라 하자. 이는 R 의 국소 닫힌 부분스킴이다. 합성을 h 라 하자.

$$h = s \circ \text{pr}_1 : U' \times_{g, U, t} R \rightarrow U.$$

$F_u = s^{-1}(u)$ 를 스킴론적 올이라 하고, G_u 를 u 위에서 G 의 스킴론적 올이라 하자. 마찬가지로 R' 에 대해서는 $F'_{u'} = (s')^{-1}(u')$ 라 하자. $g(u') = u$ 이므로

$$F'_{u'} = h^{-1}(u) \times_{\text{Spec}(\kappa(u))} \text{Spec}(\kappa(u')).$$

점 $e(u) \in R$ 은 G_u 와 F_u 의 점으로도 볼 수 있다. 또한 $e'(u')$ 은 R' (resp. $G'_{u'}$, resp. $F'_{u'}$) 의 점으로서 R (resp. G_u , resp. F_u) 안의 $e(u)$ 로 간다.

보조정리 12.2. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c, e, i) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $G \rightarrow U$ 를 안정자 군 스킴이라 하자. s 와 t 가 *Cohen–Macaulay* 이고 국소 유한 표시라고 가정하자. $u \in U$ 를 스킴 U 의 유한형 점이라 하자. *Morphisms*, *Definition 02J1* 를 참조하라. *Situation 12.1* 의 표기로

$$d_1 = \dim(G_u), \quad d_2 = \dim_{e(u)}(F_u).$$

라 두자. $d_2 > d_1$ 이면 다음을 만족하는 아핀 스킴 U' 과 사상 $g : U' \rightarrow U$ 가 존재한다 (*Situation 12.1* 의 표기 사용).

- (1) g 는 몰입이다.
- (2) $u \in U'$ 이다.
- (3) g 는 국소 유한 표시이다.
- (4) 사상 $h : U' \times_{g, U, t} R \rightarrow U$ 는 $(u, e(u))$ 에서 *Cohen–Macaulay* 이다.
- (5) $\dim_{e'(u)}(F'_u) = d_2 - 1$ 이다.

증명. $\text{Spec}(A) \subset U$ 를 u 의 아핀 근방으로 택하되 u 가 U 의 닫힌점에 대응하도록 하자. *Morphisms*, *Lemma 02J2* 를 참조하라. $\text{Spec}(B) \subset R$ 을 $e(u)$ 의 아핀 근방으로 택하되, j 아래에서 열린 집합 $\text{Spec}(A) \times_S \text{Spec}(A) \subset U \times_S U$ 안으로 가도록 하자. $\mathfrak{m} \subset A$ 를 u 에 대응하는 극대 아이디얼, $\mathfrak{q} \subset B$ 를 $e(u)$ 에 대응하는 소아이디얼이라 하자. 그림으로는

$$\begin{array}{ccc} B & \xleftarrow{s} & A \\ t \uparrow & & \\ A & & \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} B_{\mathfrak{q}} & \xleftarrow{s} & A_{\mathfrak{m}} \\ t \uparrow & & \\ A_{\mathfrak{m}} & & \end{array}$$

이다. $s \circ e = t \circ e = \text{id}_U$ 이므로 유도된 두 사상 $s, t : \kappa(\mathfrak{m}) \rightarrow \kappa(\mathfrak{q})$ 는 같고 동형이다. 특히 $\mathfrak{q}$ 도 극대 아이디얼이다. 환 사상 $s, t : A \rightarrow B$ 는 유한 표시이고 평탄하다. 가정에 의해 환

$$\mathcal{O}_{F_u, e(u)} = B_{\mathfrak{q}}/s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$$

은 차원이 d_2 인 *Cohen–Macaulay* 환이다. 차원의 등식은 *Morphisms*, *Lemma 02FX* 에 의해 성립한다.

R'' 을 사상 $\text{Spec}(\kappa(u)) \rightarrow U$ 를 통한 $u = \text{Spec}(\kappa(u))$ 로의 R 의 제한이라 하자. $u \rightarrow U$ 가 국소 유한형 이므로 $(\text{Spec}(\kappa(u)), R'', s'', t'', c'')$ 는 s'', t'' 가 국소 유한형인 준군 스킴이다. *Lemma 9.1* 를 참조하라. *Lemma 10.10* 에 의해 $\dim(G'') = \dim(R'')$ 이다. 또한 *Lemma 10.9* 에 의해 $\dim(R'') = \dim_{e''}(R'') = \dim(\mathcal{O}_{R'', e''})$ 이다. *Groupoids*, *Lemma 04ML* 에 의해 $G'' = G_u$ 이다. 따라서 $\dim(\mathcal{O}_{R'', e''}) = d_1$ 이다. 스킴으로서 R'' 은

$$R'' = R \times_{(U \times_S U)} \left(\text{Spec}(\kappa(\mathfrak{m})) \times_S \text{Spec}(\kappa(\mathfrak{m})) \right)$$

이다. 따라서 e'' 의 한 아핀 열린 근방은 환

$$B \otimes_{(A \otimes A)} (\kappa(\mathfrak{m}) \otimes \kappa(\mathfrak{m})) = B/s(\mathfrak{m})B + t(\mathfrak{m})B$$

의 스펙트럼이다. 그러므로

$$\mathcal{O}_{R'', e''} = B_{\mathfrak{q}}/s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}} + t(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$$

이고, 이제 이 환의 차원이 d_1 임을 안다.

이로부터 다음을 만족하는 원소 $f \in \mathfrak{m}$ 을 찾을 수 있다고 주장한다.

$$\dim(B_{\mathfrak{q}}/(s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}} + fB_{\mathfrak{q}})) < d_2$$

실제로 $\mathfrak{n}_j \supset s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$, $j = 1, \dots, m$ 이 국소환 $B_{\mathfrak{q}}/s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$ 의 극소 소아이디얼에 대응한다고 하자. 이 환은 체 위에서 본질적으로 유한형이므로 뇌터 환이고, 따라서 이러한 소아이디얼은 유한 개이다. *Cohen–Macaulay* 환이 뇌터 환이기 때문이라고 해도 된다. *Cohen–Macaulay* 조건과 예컨대 *Algebra*, *Lemma 00NA* 에 의해 $\dim(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{n}_j) = d_2$ 이다. 한편 $\dim(B_{\mathfrak{q}}/(\mathfrak{n}_j + t(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}})) \leq d_1$ 임에 유의하자. 이는 차원이 d_1 인 환 $\mathcal{O}_{R'', e''} = B_{\mathfrak{q}}/s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}} + t(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$ 의 몫이기 때문이다. $d_1 < d_2$ 이므로 $\mathfrak{m} \not\subset t^{-1}(\mathfrak{n}_i)$ 이

다. 소아이디얼 회피와 Algebra, Lemma 00DS 에 의해, 모든 $j = 1, \dots, m$ 에 대해 $t(f) \notin \mathfrak{n}_j$ 인 $f \in \mathfrak{m}$ 을 찾을 수 있다. 이 f 에 대해 위의 표시된 부등식이 성립한다. Algebra, Lemma 00KW 을 참조하라.

$A' = A/fA$ 및 $U' = \text{Spec}(A')$ 로 두자. 그러면 $U' \rightarrow U$ 가 국소 유한 표시인 몰입이고 $u \in U'$ 임은 명백하다. 따라서 보조정리의 (1), (2), (3) 이 성립한다. 사상

$$U' \times_{g, U, t} R \longrightarrow U$$

은 $\text{Spec}(A)$ 를 경유하고 다음 환 사상에 대응한다.

$$B/t(f)B \longrightarrow A/(f) \otimes_{A, t} B \xleftarrow{s} A$$

이제 $B_{\mathfrak{q}}/s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$ 는 양의 차원을 가진 Cohen–Macaulay 환이고 f 는 어느 국소 소아이디얼에도 속하지 않으므로, $t(f)$ 는 이 환의 영인자가 아니다. 예컨대 Algebra, Lemma 02JN 를 참조하라. 따라서 Algebra, Lemma 046Z 에 의해 $s : A_{\mathfrak{m}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}/t(f)B_{\mathfrak{q}}$ 는 평탄하고, 그 올환 $B_{\mathfrak{q}}/(s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}} + t(f)B_{\mathfrak{q}})$ 은 다시 Algebra, Lemma 02JN 에 의해 Cohen–Macaulay 이다. 이는 보조정리의 (4) 를 함의한다. (5) 를 보려면 Diagram (9.0.1) 에 의해 올 F'_u 가 u 위에서 h 의 올과 같음에 유의하자. 따라서 Morphisms, Lemma 02FX 에 의해 $\dim_{e'(u)}(F'_u) = \dim(B_{\mathfrak{q}}/(s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}} + t(f)B_{\mathfrak{q}}))$ 이다. 이 환의 차원은 다시 Algebra, Lemma 02JN 에 의해 $d_2 - 1$ 이다. 이로써 마지막 주장까지 증명되었다. $\square$

이제 절단 방법을 알았으므로 앞의 결과들과 결합하여 다음의 “최적” 결과를 얻을 수 있다. G_u 가 F_u 의 국소 닫힌 부분스킴이므로 항상 부등식 $\dim(G_u) = \dim_{e(u)}(G_u) \leq \dim_{e(u)}(F_u)$ 가 성립한다는 의미에서 최적이다. 따라서 다음 보조정리보다 더 절단할 수는 없다.

보조정리 12.3. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c, e, i) 를 S 위의 준균 스킴이라 하자. $G \rightarrow U$ 를 안정자 군 스킴이라 하자. s 와 t 가 Cohen–Macaulay 이고 국소 유한 표시라고 가정하자. $u \in U$ 를 스킴 U 의 유한형 점이라 하자. Morphisms, Definition 02J1 를 참조하라. Situation 12.1 의 표기로, 다음을 만족하는 아핀 스킴 U' 과 사상 $g : U' \rightarrow U$ 가 존재한다.

- (1) g 는 몰입이다.
- (2) $u \in U'$ 이다.
- (3) g 는 국소 유한 표시이다.
- (4) 사상 $h : U' \times_{g, U, t} R \rightarrow U$ 는 Cohen–Macaulay 이고 국소 유한 표시이다.
- (5) 사상 $s', t' : R' \rightarrow U'$ 는 Cohen–Macaulay 이고 국소 유한 표시이다.
- (6) $\dim_{e(u)}(F'_u) = \dim(G'_u)$ 이다.

증명. s 가 국소 유한 표시이므로 스킴 F_u 는 $\kappa(u)$ 위에서 국소 유한형이다. 따라서 $\dim_{e(u)}(F_u) < \infty$ 이고 $\dim_{e(u)}(F_u)$ 에 관해 귀납할 수 있다.

$\dim_{e(u)}(F_u) = \dim(G_u)$ 이면 증명할 것이 없다. $\dim_{e(u)}(F_u) > \dim(G_u)$ 라고 가정하자. 그러면 Lemma 12.2 를 적용하여 성질 (1), (2), (3) 을 만족하는 사상 $g : U' \rightarrow U$ 를 얻는다. (6) 대신 $\dim_{e(u)}(F'_u) < \dim_{e(u)}(F_u)$ 가 성립하고, (4), (5) 대신 합성

$$h = s \circ \text{pr}_1 : U' \times_{g, U, t} R \longrightarrow U$$

이 점 $(u, e(u))$ 에서 Cohen–Macaulay 이다. Remark 6.3 를 적용하면 $U'' \times_{g, U, t} R \subset U' \times_{g, U, t} R$ 이 h 가 Cohen–Macaulay 인 가장 큰 열린 부분스킴이 되도록 하는 열린 부분스킴 $U'' \subset U'$ 를 얻는다. $(u, e(u)) \in U'' \times_{g, U, t} R$ 이므로 $u \in U''$ 이다. 따라서 U' 을 U'' 로 바꾸어 h 가 모든 곳에서 Cohen–Macaulay 라고 가정할 수 있다. Lemma 9.2 에 의해 s', t' 는 국소 유한 표시이고 Cohen–Macaulay 이다 (Morphisms, Lemma 01TS 과 More on Morphisms, Lemma 045T 사용).

구성에 의해 $\dim_{e'(u)}(F'_u) < \dim_{e(u)}(F_u)$ 이므로 (U', R', s', t', c') 및 점 $u \in U'$ 에 귀납 가정을 적용할 수 있다. u 는 U' 의 유한형 점이기도 하다. 예컨대 Morphisms, Lemma 02J2 의 유한형 점의 특성화를 사용하면 이를 알 수 있다. $g' : U'' \rightarrow U'$ 와 $(U'', R'', s'', t'', c'')$ 를 (U', R', s', t', c') 및 점 $u \in U'$ 에서 시작한 대응 문제의 해라 하자. 합성

$$g'' = g \circ g' : U'' \longrightarrow U$$

이 원래 문제의 해임을 주장한다. 성질 (1), (2), (3), (5), (6) 은 즉시 따른다. (4) 를 보려면 Lemma 9.4 를 적용하여 사상

$$h'' = s \circ \text{pr}_1 : U'' \times_{g'', U, t} R \longrightarrow U$$

이 국소 유한 표시이고 Cohen–Macaulay 임에 유의하자. Cohen–Macaulay 사상이 목표에서 fppf 국소 적임을 보려면 More on Morphisms, Lemma 045V 를 사용한다. $\square$

안정자 군 스킴의 올들이 차원 영인 경우에는 다음 절단 보조정리를 얻는다.

보조정리 12.4. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c, e, i) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $G \rightarrow U$ 를 안정자 군 스킴이라 하자. s 와 t 가 Cohen–Macaulay 이고 국소 유한 표시라고 가정하자. $u \in U$ 를 스킴 U 의 유한형 점이라 하자. Morphisms, Definition 02J1 를 참조하라. $G \rightarrow U$ 가 국소 준유한이라고 가정하자. Situation 12.1 의 표기로, 다음을 만족하는 아핀 스킴 U' 과 사상 $g : U' \rightarrow U$ 가 존재한다.

- (1) g 는 몰입이다.
- (2) $u \in U'$ 이다.
- (3) g 는 국소 유한 표시이다.
- (4) 사상 $h : U' \times_{g, U, t} R \longrightarrow U$ 는 평탄하고, 국소 유한 표시이며, 국소 준유한이다.
- (5) 사상 $s', t' : R' \rightarrow U'$ 는 평탄하고, 국소 유한 표시이며, 국소 준유한이다.

증명. Lemma 12.3 에서와 같은 $g : U' \rightarrow U$ 를 택하자. $h^{-1}(u) = F'_u$ 이므로 h 는 $(u, e(u))$ 에서 상대차원 ≤ 0 이다. 따라서 Remark 6.3 에 의해 $u \in U''$ 이고 $U'' \times_{g, U, t} R$ 이 h 의 상대차원이 ≤ 0 인 $U' \times_{g, U, t} R$ 의 극대 열린 부분스킴이 되도록 하는 열린 부분스킴 $U'' \subset U'$ 를 얻는다. U' 을 U'' 로 바꾸면 h 의 상대차원은 ≤ 0 이다. 따라서 Morphisms, Lemma 0397 에 의해 h 는 국소 준유한이다. 여전히 국소 유한 표시이고 Cohen–Macaulay 이므로 평탄하고, 국소 유한 표시이며, 국소 준유한이다. 즉 (4) 가 성립한다. 사상 s' 은 h 의 밀변환이므로 평탄하고, 국소 유한 표시이며, 국소 준유한이다. Lemma 9.2 를 참조하라. $\square$

13. 준군의 Étale 국소화

이 절에서는 More on Morphisms, Section 04HF 의 étale 국소화 기법을 준군 스킴에 적용하기 시작한다. 이 종류의 더 고급 내용은 More on Groupoids in Spaces, Section 04RJ 에서 찾을 수 있다. Lemma 13.2 는 스킴 위에서 분리이고 준유한인 대수적 공간에 관한 결과, 즉 Morphisms of Spaces, Proposition 03XX 과 그 따름정리인 Morphisms of Spaces, Lemma 0418 를 증명하는 데 사용된다.

보조정리 13.1. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $p \in S$ 를 점이라 하고 $u \in U$ 를 p 위에 놓인 점이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $U \rightarrow S$ 는 국소 유한형이다.
- (2) $U \rightarrow S$ 는 u 에서 준유한이다.
- (3) $U \rightarrow S$ 는 분리이다.
- (4) $R \rightarrow S$ 는 분리이다.
- (5) s, t 는 평탄하고 국소 유한 표시이다.
- (6) $s^{-1}(\{u\})$ 는 유한하다.

그러면 $\kappa(p) = \kappa(p')$ 인 étale 근방 $(S', p') \rightarrow (S, p)$ 와 다음 밀변환 도식이 존재한다.

$$\begin{array}{ccccc} R' \amalg W' & \xlongequal{\quad} & S' \times_S R & \longrightarrow & R \\ & & \downarrow t' & \downarrow s' & \downarrow t \\ & & U' \amalg W & \xlongequal{\quad} & S' \times_S U \longrightarrow U \\ & & & & \downarrow s \\ & & & & S' \longrightarrow S \end{array}$$

여기서 등호들은 다음을 만족하는 열린 닫힌 부분스킴으로의 분해이다.

- (a) U 안의 u 로 가는 U' 의 점 u' 이 존재한다.
- (b) 집합론적으로 올 $(U')_{p'}$ 는 $t'((s')^{-1}(\{u'\}))$ 와 같다.
- (c) 집합론적으로 올 $(R')_{p'}$ 는 $(s')^{-1}((U')_{p'})$ 와 같다.
- (d) 스킴 U' 과 R' 은 S' 위에서 유한이다.
- (e) $s'(R') \subset U'$ 및 $t'(R') \subset U'$ 이다.
- (f) c' 가 c 의 밀변환일 때 $c'(R' \times_{s', U', t'} R') \subset R'$ 이다.
- (g) 사상 s', t', c' 는 계 $(U', R', s'|_{R'}, t'|_{R'}, c'|_{R' \times_{s', U', t'} R'})$ 를 취함으로써 준군 구조를 정한다.

증명. $f: U \rightarrow S$ 를 U 의 구조 사상이라 하자. 가정 (6) 에 의해 $s^{-1}(\{u\}) = \{r_1, \dots, r_n\}$ 로 쓸 수 있다. 이 집합이 유한하므로 s 는 이 유한 개의 역상 각각에서 준유한이다. Morphisms, Lemma 02NG 를 참조하라. 따라서 $f \circ s: R \rightarrow S$ 는 각 r_i 에서 준유한이다 (Morphisms, Lemma 01TL). 그러므로 r_i 는 올 R_p 에서 고립되어 있다. Morphisms, Lemma 01TH 를 참조하라. $t(\{r_1, \dots, r_n\}) = \{u_1, \dots, u_m\}$ 로 쓰자. $m < n$ 일 수도 있고 $u \in \{u_1, \dots, u_m\}$ 임에 유의하자. t 가 평탄하고 국소 유한 표시이므로 올의 사상 $t_p: R_p \rightarrow U_p$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이다 (Morphisms, Lemmas 01U9 및 01TS). 따라서 열린 사상이다 (Morphisms, Lemma 01UA). 각 r_i 가 R_p 에서 고립되어 있다는 사실로부터 각 $u_j = t(r_i)$ 가 U_p 에서 고립되어 있음이 따른다. Morphisms, Lemma 01TH 를 다시 사용하면 f 는 $u_1, \dots, u_m$ 에서 준유한이다.

스킴론적 올을 $F_u = s^{-1}(u)$ 및 $F_{u_j} = s^{-1}(u_j)$ 라 하자. F_u 는 $\kappa(u)$ 위에서 국소 유한형이고 점이 유한 개이므로 $\kappa(u)$ 위에서 유한이다. 예컨대 훨씬 일반적인 Morphisms, Lemma 03JA 에서 따른다. Lemma 7.1 에 의해 F_u 와 F_{u_j} 는 $\kappa(u)$ 와 $\kappa(u_j)$ 의 공통 체 확대 위에서 동형이 된다. 따라서 F_{u_j} 는 $\kappa(u_j)$ 위에서 유한이다. 특히 각 $j = 1, \dots, m$ 에 대해 $s^{-1}(\{u_j\})$ 는 유한집합이다. 따라서 각 u_j 에 대해서도 가정 (2), (6) 이 성립한다. 위에서 $U \rightarrow S$ 가 u_j 에서 준유한임을 보았다. 그러므로 첫 문단의 논법을 각 u_j 에 적용하면 $R \rightarrow U$ 는 다음 집합의 각 점에서 준유한이다.

$$\{r_1, \dots, r_N\} = s^{-1}(\{u_1, \dots, u_m\})$$

R 이 준군이므로² $t(\{r_1, \dots, r_N\}) = \{u_1, \dots, u_m\}$ 및 $t^{-1}(\{u_1, \dots, u_m\}) = \{r_1, \dots, r_N\}$ 이다. 또한 $\text{pr}_0(c^{-1}(\{r_1, \dots, r_N\})) = \{r_1, \dots, r_N\}$ 및 $\text{pr}_1(c^{-1}(\{r_1, \dots, r_N\})) = \{r_1, \dots, r_N\}$ 이다. 마찬가지로 $e(\{u_1, \dots, u_m\}) \subset \{r_1, \dots, r_N\}$ 및 $i(\{r_1, \dots, r_N\}) = \{r_1, \dots, r_N\}$ 이다.

More on Morphisms, Lemma 02LN 를 쌍 $(U \rightarrow S, \{u_1, \dots, u_m\})$ 과 $(R \rightarrow S, \{r_1, \dots, r_N\})$ 에 적용한다. 그러면 $\kappa(p) = \kappa(p')$ 라는 식별을 유도하고 $S' \times_S U$ 와 $S' \times_S R$ 에 다음 분해들을 주는 étale 근방 $(S', p') \rightarrow (S, p)$ 를 얻는다.

$$S' \times_S U = U' \amalg W, \quad S' \times_S R = R' \amalg W'$$

여기서 $U' \rightarrow S'$ 은 유한이고 $(U')_{p'}$ 는 $\{u_1, \dots, u_m\}$ 에 전단사로 가며, $R' \rightarrow S'$ 은 유한이고 $(R')_{p'}$ 는 $\{r_1, \dots, r_N\}$ 에 전단사로 간다. 또한 $W_{p'}$ (resp. $(W')_{p'}$) 의 어느 점도 점 u_j (resp. r_i) 로 가지 않는다. 이 시점에서 보조정리의 (a), (b), (c), (d) 가 성립한다. 또 (e), (f) 의 포함관계는 p' 위의 올에서 성립한다. 즉 $s'((R')_{p'}) \subset (U')_{p'}$, $t'((R')_{p'}) \subset (U')_{p'}$, 그리고 $c'((R' \times_{s', U', t'} R')_{p'}) \subset (R')_{p'}$ 이다.

S' 을 p' 의 자리스키 열린 근방으로 바꾸어 (e), (f) 의 포함관계가 성립하도록 할 수 있다고 주장한다. 예를 들어 집합 $E = (s'|_{R'})^{-1}(W)$ 를 생각하자. 이는 R' 에서 열린 닫힌 집합이고, p' 위에 놓인 R' 의 어느 점도 포함하지 않는다. $R' \rightarrow S'$ 가 닫힌 사상이므로 S' 을 $S' \setminus (R' \rightarrow S')(E)$ 로 바꾸면 E 가 공 집합인 상황에 이른다. 다시 말해 s' 은 R' 을 U' 안으로 보낸다. 이 성질은 S' 을 더 축소해도 보존된다. 마찬가지로 t' 가 R' 을 U' 안으로 보내도록 할 수 있다. 이제 (e) 가 성립한다. 같은 방식으로 집합 $E = (c'|_{R' \times_{s', U', t'} R'})^{-1}(W')$ 를 생각하자. 이는 S' 위에서 유한인 스킴 $R' \times_{s', U', t'} R'$ 에서 열린 닫힌 집합이고 p' 위에 놓인 어느 점도 포함하지 않는다. 따라서 S' 을 $S' \setminus (R' \times_{s', U', t'} R' \rightarrow S')(E)$ 로 바꾸면 E 가 공집합인 상황에 이른다. 다시 말해 (f) 의 포함관계를 얻는다. 항등 사상 $e': S' \times_S U \rightarrow S' \times_S R$

²준군의 언어로 설명하면 다음과 같다. 원래 집합 $\{r_1, \dots, r_n\}$ 은 원천이 u 인 화살표들의 집합이었다. 집합 $\{u_1, \dots, u_m\}$ 은 u 와 동형인 대상들의 집합이었다. 그리고 $\{r_1, \dots, r_N\}$ 은 u 와 동치인 모든 대상 사이의 모든 화살표들의 집합이다.

과 역원 사상 $i' : S' \times_S R \rightarrow S' \times_S R$ 에도 논법을 반복하면, S' 을 조금 더 축소한 뒤 $(e'|_{U'})^{-1}(W') = \emptyset$ 및 $(i'|_{R'})^{-1}(W') = \emptyset$ 이라고 가정할 수 있다.

이제 다음 구조를 생각할 수 있다.

$$(U', R', s'|_{R'}, t'|_{R'}, c'|_{R' \times_{t'} U', s' R'}, e'|_{U'}, i'|_{R'}).$$

준군 스킴 $(S' \times_S U, S' \times_S R, s', t', c', e', i')$ 에 대해 공리들이 성립하므로 S' 위 준군 스킴의 공리들이 위 구조에 대해서도 성립한다. $\square$

보조정리 13.2. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $p \in S$ 를 점이라 하고 $u \in U$ 를 p 위에 놓인 점이라 하자. Lemma 13.1 의 가정 (1)–(6) 과 함께 다음을 가정하자.

(7) $j : R \rightarrow U \times_S U$ 는 보편 닫힌 사상이다.³

그러면 Lemma 13.1 의 (a)–(g) 와 함께 다음이 성립하도록 $(S', p') \rightarrow (S, p)$, 분해 $S' \times_S U = U' \amalg W$ 및 $S' \times_S R = R' \amalg W'$, 그리고 $u' \in U'$ 을 택할 수 있다.

(h) R' 은 $S' \times_S R$ 의 U' 로의 제한이다.

증명. 스킴 S 위의 준군 (U, R, s, t, c) 와 점 p, u 에 Lemma 13.1 를 적용한다. 그러면 étale 근방 $(S', p') \rightarrow (S, p)$, 서로소 합 분해

$$S' \times_S U = U' \amalg W, \quad S' \times_S R = R' \amalg W'$$

및 결론 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) 를 만족하는 $u' \in U'$ 을 얻는다. 결론 (a)–(g) 에 영향을 주지 않고 S' 을 p' 의 더 작은 근방으로 축소할 수 있다. 적절히 축소하면 (h) 도 성립함을 보이겠다. j' 을 S' 로의 j 의 밀변환이라 하자. 결론 (e) 에 의해 어떤 열린 닫힌 조각 $Rest$ 에 대해

$$j'^{-1}(U' \times_{S'} U') = R' \amalg Rest$$

임은 명백하다. 결론 (d) 에 의해 $U' \rightarrow S'$ 가 유한이므로 $U' \times_{S'} U'$ 는 S' 위에서 유한이다. j 가 보편 닫힌 사상이므로 j' 도 보편 닫힌 사상이고, 따라서 $j'|_{Rest}$ 도 보편 닫힌 사상이다. 결론 (b), (c) 에 의해

$$(U' \times_{S'} U' \rightarrow S') \circ j'|_{Rest} : Rest \longrightarrow S'$$

의 p' 위의 올은 공집합이다. $Rest \rightarrow S'$ 는 닫힌 사상들의 합성이므로 닫힌 사상이다. 따라서 S' 을 $S' \setminus \text{Im}(Rest \rightarrow S')$ 로 바꾸어 $Rest = \emptyset$ 이라고 가정할 수 있다. 이는 정확히 R' 이 열린 부분스킴 $U' \subset S' \times_S U$ 로의 $S' \times_S R$ 의 제한이라는 조건이다. Groupoids, Lemma 02VD 과 그 증명을 참조하라. $\square$

14. 유한 준군

준군 스킴 (U, R, s, t, c) 에서 사상 s 와 t 가 유한이면 이를 때때로 유한이라고 한다. 그러나 이것은 U, R , 또는 몫 층 U/R 이 무언가 위에서 유한임을 함의하지 않으므로 혼동의 여지가 있다.

보조정리 14.1. (U, R, s, t, c) 를 스킴 S 위의 준군 스킴이라 하고 s, t 가 유한이라고 가정하자. 다음을 만족하는 R -불변 닫힌 부분스킴의 열

$$U = Z_0 \supset Z_1 \supset Z_2 \supset \dots$$

이 존재한다. 즉 $\bigcap Z_r = \emptyset$ 이고, $s^{-1}(Z_{r-1}) \setminus s^{-1}(Z_r) \rightarrow Z_{r-1} \setminus Z_r$ 은 계수가 r 인 유한 국소 자유 사상이다.

³다른 조건들을 고려하면 이는 j 가 고유 사상일 것을 요구하는 것과 동치이다.

증명. $\{Z_r\}$ 을 유한형 준연접 가군 $s_*\mathcal{O}_R$ 의 피팅 아이디얼들이 주는 U 의 층화라 하자. Divisors, Lemma 05P8 를 참조하라. 항등 사상 $e : U \rightarrow R$ 이 s 의 단면이므로 $s_*\mathcal{O}_R$ 은 $\mathcal{O}_S$ 를 직합인자로 포함한다. 따라서 $U = Z_{-1} = Z_0$ 이다 (세부사항 생략). 피팅 아이디얼의 형성은 밀변환과 가환하므로 (More on Algebra, Lemma 07ZA), 도식 (3.0.1) 의 오른쪽 아래 정사각형이 카르테시안이라는 사실에서 $s^{-1}(Z_r)$ 이 $\mathrm{pr}_{1,*}\mathcal{O}_{R \times s, U, tR}$ 의 r 번째 피팅 아이디얼에 대응함을 얻는다. 왼쪽 아래 정사각형도 카르테시안이라는 사실을 사용하면 $s^{-1}(Z_r) = t^{-1}(Z_r)$ 이고, 다시 말해 Z_r 은 R -불변이다. Divisors, Lemma 05P8 에 의해 가군 $s_*\mathcal{O}_R$ 을 $Z_{r-1} \setminus Z_r$ 로 당기면 계수가 r 인 유한 국소 자유 가군이 된다. 따라서 사상 $s^{-1}(Z_{r-1}) \setminus s^{-1}(Z_r) \rightarrow Z_{r-1} \setminus Z_r$ 은 계수가 r 인 유한 국소 자유 사상이다. $\square$

보조정리 14.2. (U, R, s, t, c) 를 스킴 S 위의 준군 스킴이라 하고 s, t 가 유한이라고 가정하자. 다음을 만족하는 열린 부분스킴 $W \subset U$ 와 닫힌 부분스킴 $W' \subset W$ 가 존재한다.

- (1) W 와 W' 은 R -불변이다.
- (2) 집합론적으로 $U = t(s^{-1}(\overline{W}))$ 이다.
- (3) W 는 W' 의 두꺼워짐이다.
- (4) 제한 (W', R', s', t', c') 의 사상 s', t' 는 유한 국소 자유이다.

증명. Lemma 14.1 의 층화 $U = Z_0 \supset Z_1 \supset Z_2 \supset \dots$ 를 생각하자.

U 의 R -불변 부분스킴들로 이루어진 서로소 합 $W = \coprod_{r \geq 1} W_r$ 및 $W' = \coprod_{r \geq 1} W'_r$ 를 구성하되, 각 $W'_r \rightarrow W_r$ 은 두꺼워짐이고 제한 $(W'_r, R'_r, s'_r, t'_r, c'_r)$ 의 사상 s'_r, t'_r 는 계수가 r 인 유한 국소 자유가 되게 하겠다. 먼저 $W_1 = W'_1 = U \setminus Z_1$ 로 둔다. 이는 U 의 R -불변 열린 부분스킴이고, W_0 은 W'_0 의 두꺼워짐이며, 제한 $(W'_1, R'_1, s'_1, t'_1, c'_1)$ 의 사상 s'_1, t'_1 는 동형, 즉 계수가 1 인 유한 국소 자유 사상이다. 또한 $U \setminus Z_1$ 의 모든 점은 $t(s^{-1}(\overline{W_1}))$ 에 속한다.

$r \leq n$ 에 대해 다음을 만족하는 부분스킴 $W'_r \subset W_r \subset U$ 를 찾았다고 가정하자.

- (1) $W_1, \dots, W_n$ 은 서로소이다.
- (2) W_r 과 W'_r 은 R -불변이다.
- (3) 집합론적으로 $U \setminus Z_n \subset \bigcup_{r \leq n} t(s^{-1}(\overline{W_r}))$ 이다.
- (4) W_r 은 W'_r 의 두꺼워짐이다.
- (5) 제한 $(W'_r, R'_r, s'_r, t'_r, c'_r)$ 의 사상 s'_r, t'_r 는 계수가 r 인 유한 국소 자유 사상이다.

집합론적으로

$$W_{n+1} = Z_n \setminus \left(Z_{n+1} \cup \bigcup_{r \leq n} t(s^{-1}(\overline{W_r})) \right)$$

라 두고, 스킴론적으로

$$W'_{n+1} = Z_n \setminus \left(Z_{n+1} \cup \bigcup_{r \leq n} t(s^{-1}(\overline{W_r})) \right)$$

라 두자. 그러면 W_{n+1} 은 U 의 R -불변 열린 부분스킴이다. 실제로 $Z_{n+1} \setminus \overline{U \setminus Z_{n+1}}$ 는 U 에서 열리고, 성질 (3) 과 t 가 닫힌 사상이라는 사실에 의해 $\overline{U \setminus Z_{n+1}}$ 는 제거하는 닫힌 부분집합 $\bigcup_{r \leq n} t(s^{-1}(\overline{W_r}))$ 에 포함된다. W'_{n+1} 이 같은 바탕 위상공간을 가진 W_{n+1} 의 닫힌 부분스킴임은 명백하다. 끝으로 성질 (1), (2), (3) 은 명백하고, 성질 (5) 는 Lemma 14.1 에서 따른다.

Lemma 14.1 에 의해 $\bigcap Z_r = \emptyset$ 이다. 따라서 U 의 모든 점은 어떤 n 에 대해 $U \setminus Z_n$ 에 속한다. 그러므로 집합론적으로 $U = \bigcup_{r \geq 1} t(s^{-1}(\overline{W_r}))$ 이고 (2) 가 성립한다. 따라서 $W' \subset W$ 는 (1), (2), (3), (4) 를 만족한다. $\square$

(U, R, s, t, c) 를 준군 스킴이라 하자. 점 $u \in U$ 가 주어졌을 때 u 의 R -궤도는 U 의 부분집합 $t(s^{-1}(\{u\}))$ 이다.

보조정리 14.3. Lemma 14.2 에서 s 와 t 가 유한 표시라고 더 가정하자. 그러면

- (1) 사상 $W' \rightarrow W$ 는 유한 표시이다.
- (2) $u \in U$ 가 그 R -궤도가 U 의 기약 성분들의 일반점들로 이루어진 점이면 $u \in W$ 이다.

증명. 이 경우 Lemma 14.1 의 층화 $U = Z_0 \supset Z_1 \supset Z_2 \supset \dots$ 는 유한 표시인 닫힌 몰입 $Z_k \rightarrow U$ 들로 주어진다. Divisors, Lemma 05P8 를 참조하라. $W' \rightarrow W$ 가 국소적으로 열린집합 W 와 Z_r 의 교집합으로 주어지므로 (1) 은 즉시 따른다. (2) 를 보이기 위해 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 을 u 의 궤도라 하자. 닫힌 부분스킴 Z_k 들이 R -불변이고 $\cap Z_k = \emptyset$ 이므로, 모든 i 에 대해 $u_i \in Z_k$ 이고 $u_i \notin Z_{k+1}$ 이 되게 하는 k 를 찾을 수 있다. $Z_k \rightarrow U$ 와 $Z_{k+1} \rightarrow U$ 의 상은 국소 구성가능이다 (Morphisms, Theorem 054K). $u_i \in U$ 가 U 의 한 기약 성분의 일반점이므로, 집합론적으로 $Z_k \setminus Z_{k+1}$ 에 포함되는 u_i 의 열린 근방 U_i 가 존재한다 (Properties, Lemma 0AAW). Lemma 14.2 의 증명에서 W 를 서로소 합 $\coprod W_r$ 로 구성하였고, $W_r \subset Z_{r-1} \setminus Z_r$ 이며 $U = \bigcup t(s^{-1}(\overline{W_r}))$ 이다. $\{u_1, \dots, u_n\}$ 이 R -궤도이므로 $u \in t(s^{-1}(\overline{W_r}))$ 이면 어떤 i 에 대해 $u_i \in \overline{W_r}$ 이다. 그러면 $U_i \cap W_r \neq \emptyset$ 이고, 따라서 $r = k$ 이다. 그러므로 원하는 대로 u 는

$$W_{k+1} = Z_k \setminus \left(Z_{k+1} \cup \bigcup_{r \leq k} t(s^{-1}(\overline{W_r})) \right)$$

에 속한다. □

보조정리 14.4. (U, R, s, t, c) 를 스킴 S 위의 준군 스킴이라 하자. s, t 는 유한이고 유한 표시이며 U 는 준분리라고 가정하자. $u_1, \dots, u_m \in U$ 를 그 궤도가 U 의 기약 성분들의 일반점들로 이루어진 점들이라 하자. 그러면 다음을 만족하는 R -불변 부분스킴 $V' \subset V \subset U$ 가 존재한다.

- (1) $u_1, \dots, u_m \in V'$ 이다.
- (2) V 는 U 에서 열린다.
- (3) V' 과 V 는 아핀이다.
- (4) $V' \subset V$ 는 유한 표시인 두꺼워짐이다.
- (5) 제한 (V', R', s', t', c') 의 사상 s', t' 는 유한 국소 자유이다.

증명. $W' \subset W \subset U$ 를 Lemma 14.2 에서와 같이 택하자. Lemma 14.3 에 의해 $u_j \in W$ 이고 $W' \rightarrow W$ 는 유한 표시인 두꺼워짐이다. Limits, Lemma 09NL 에 의해 u_j 를 포함하는 W' 의 R -불변 아핀 열린 부분스킴 V' 을 찾으면 충분하다. 그러면 $V \subset W$ 를 이에 대응하는 열린 부분스킴으로 잡을 수 있고 이는 아핀이다. 따라서 (U, R, s, t, c) 를 W' 로의 제한 (W', R', s', t', c') 로 바꾸어도 된다. 즉 사상 s 와 t 가 유한 국소 자유인 준군 스킴 (U, R, s, t, c) 가 주어졌다고 가정할 수 있다. Properties, Lemma 01ZV 에 의해 $u_1, \dots, u_m$ 의 궤도들의 합집합을 포함하는 아핀 열린집합을 찾을 수 있다. 끝으로 Groupoids, Lemma 03JE 를 적용하면 결론이 따른다. □

다음 보조정리는 Lemma 14.4 의 특수한 경우이다. 그러나 이 경우 논법이 조금 더 간단하므로 다시 증명한다. 특히 Lemma 14.3 를 사용하지 않는다.

보조정리 14.5. (U, R, s, t, c) 를 스킴 S 위의 준군 스킴이라 하자. s, t 는 유한이고, U 는 국소 뇌터이며, $u_1, \dots, u_m \in U$ 는 그 궤도가 U 의 기약 성분들의 일반점들로 이루어진 점들이라고 가정하자. 그러면 다음을 만족하는 R -불변 부분스킴 $V' \subset V \subset U$ 가 존재한다.

- (1) $u_1, \dots, u_m \in V'$ 이다.
- (2) V 는 U 에서 열린다.
- (3) V' 과 V 는 아핀이다.
- (4) $V' \subset V$ 는 두꺼워짐이다.
- (5) 제한 (V', R', s', t', c') 의 사상 s', t' 는 유한 국소 자유이다.

증명. $\{u_{j1}, \dots, u_{jn_j}\}$ 를 u_j 의 궤도라 하자. $W' \subset W \subset U$ 를 Lemma 14.2 에서와 같이 택하자. $U = t(s^{-1}(\overline{W}))$ 이므로 적어도 하나의 $u_{ji} \in \overline{W}$ 가 존재한다. u_{ji} 는 한 기약 성분의 일반점이고 U 는 국소 뇌터이므로 $u_{ji} \in W$ 이다. W 가 R -불변이므로 $u_j \in W$ 이고, 실제로 전체 궤도가 W 에 포함된다. Cohomology of Schemes, Lemma 01YQ 에 의해 $u_1, \dots, u_m$ 을 포함하는 W' 의 R -불변 아핀 열린 부분스킴 V' 을 찾으면 충분하다. 그러면 $V \subset W$ 를 이에 대응하는 열린 부분스킴으로 택할 수 있고 이는 아핀이다. 따라서 (U, R, s, t, c) 를 W' 로의 제한 (W', R', s', t', c') 로 바꾸어도 된다. 즉 사상 s 와 t 가 유한 국소 자유인 준군 스킴 (U, R, s, t, c) 가 주어졌다고 가정할 수 있다. Properties, Lemma 01ZV 에 의해 $\{u_{ij}\}$ 를 포함하는 아핀 열린집합을 찾을 수 있다. 여기서 국소 뇌터 스킴은 준분리이다 (Properties, Lemma 01OY). 끝으로 Groupoids, Lemma 03JE 를 적용하면 결론이 따른다. □

보조정리 14.6. (U, R, s, t, c) 를 s, t 가 정수적인 스킴 S 위의 준군 스킴이라 하자. $g : U' \rightarrow U$ 를 정수적 사상이라 하고, U 의 모든 R -궤도가 $g(U')$ 와 만난다고 가정하자. (U', R', s', t', c') 를 R 의 U' 로의 제한이라 하자. $u' \in U'$ 이 어떤 R' -불변 아핀 열린집합에 포함되면, 그 상 $u \in U$ 는 U 의 어떤 R -불변 아핀 열린집합에 포함된다.

증명. $W' \subset U'$ 을 R' -불변 아핀 열린집합이라 하자. 사상 $\text{pr}_0 : \tilde{R} \rightarrow U'$ 및 $h = s \circ \text{pr}_1 : \tilde{R} \rightarrow U$ 와 함께 $\tilde{R} = U' \times_{g, U, t} R$ 로 두자. pr_0 와 h 는 정수적이다. 따라서 $\tilde{W} = \text{pr}_0^{-1}(W')$ 는 아핀이다. W' 이 R' -불변이므로 상 $W = h(\tilde{W})$ 는 집합론적으로 R -불변이고 집합론적으로 $\tilde{W} = h^{-1}(W)$ 이다 (세부사항 생략). 따라서 W 가 열림을 보이면 W 는 스킴이고 사상 $\tilde{W} \rightarrow W$ 는 정수적 전사이다. 그러면 Limits, Proposition 05YU 에 의해 W 는 아핀이다. 한편 모든 궤도가 U' 과 만난다는 가정은 $h : \tilde{R} \rightarrow U$ 가 전사임을 함의한다. 정수적 전사 사상은 몫사상이므로 (Topology, Lemma 0AAU 및 Morphisms, Lemma 01WM), W 는 열린다. $\square$

다음 기술적 보조정리는 준아핀 스킴 위의 유한 준군이라는 상황에서 “거의” 불변인 함수를 만든다.

보조정리 14.7. (U, R, s, t, c) 를 s, t 가 유한이고 유한 표시인 준군 스킴이라 하자. $u_1, \dots, u_m \in U$ 를 그 R -궤도가 U 의 기약 성분들의 일반점들로 이루어진 점들이라 하자. $j : U \rightarrow \text{Spec}(A)$ 를 몰입이라 하자. $I \subset A$ 를 $j(U) \cap V(I) = \emptyset$ 이고 $V(I) \cup j(U)$ 가 $\text{Spec}(A)$ 에서 닫히도록 하는 아이디얼이라 하자. 그러면 $j^{-1}D(h)$ 가 $u_1, \dots, u_m$ 을 포함하는 U 의 R -불변 아핀 열린 부분스킴이 되도록 하는 $h \in I$ 가 존재한다.

증명. $u_1, \dots, u_m \in V' \subset V \subset U$ 를 Lemma 14.4 에서와 같이 택하자. $U \setminus V$ 는 U 에서 닫히고 j 는 몰입이며 $V(I) \cup j(U)$ 는 $\text{Spec}(A)$ 에서 닫히므로 $V(J) = V(I) \cup j(U \setminus V)$ 가 되도록 하는 아이디얼 $J \subset I$ 를 찾을 수 있다. 예를 들어 $j(U \setminus V)$ 위에서 영이 되는 I 의 원소들의 아이디얼을 택할 수 있다. 따라서 (U, R, s, t, c) , $j : U \rightarrow \text{Spec}(A)$, I 를 각각 (V', R', s', t', c') , $j|_{V'} : V' \rightarrow \text{Spec}(A)$, J 로 바꾸어도 된다. 즉 U 가 아핀이고 s 와 t 가 유한 국소 자유라고 가정해도 된다. $u_1, \dots, u_m$ 의 R -궤도에 있는 모든 점에서 영이 되지 않는 $f \in I$ 를 택하자 (Algebra, Lemma 00DS). 다음을 생각하자.

$$g = \text{Norm}_s(t^\sharp(j^\sharp(f))) \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

$f \in I$ 이고 $V(I) \cup j(U)$ 가 닫혔으므로 $U \cap D(f) \rightarrow D(f)$ 는 닫힌 몰입이다. 따라서 어떤 $n > 0$ 에 대해 $f^n g$ 는 어떤 원소 $h \in I$ 의 상이다. 이 h 가 원하는 원소라고 주장한다. Groupoids, Lemma 03BH 에서 보았듯이 g 는 R -불변 함수이고, 따라서 $D(g) \subset U$ 는 R -불변이다. f 가 u_j 의 궤도 위에서 영이 되지 않으므로 g 는 u_j 에서 영이 되지 않는다. 또한 $V(g) \supset V(j^\sharp(f))$ 이고, 따라서 $j^{-1}D(h) = D(g)$ 이다. $\square$

보조정리 14.8. (U, R, s, t, c) 를 준군 스킴이라 하자. s, t 가 유한이고 $u, u' \in R$ 이 같은 궤도의 서로 다른 점이면, u' 은 u 의 특수화가 아니다.

증명. $s(r) = u$ 및 $t(r) = u'$ 인 $r \in R$ 을 택하자. $u \rightsquigarrow u'$ 이면 $s(r') = u'$ 인 자명하지 않은 특수화 $r \rightsquigarrow r'$ 을 찾을 수 있다. Schemes, Lemma 01K9 를 참조하라. $u'' = t(r')$ 로 두자. 유한 사상의 올 안에는 특수화가 없으므로 $u'' \neq u'$ 이다. 따라서 계속하여 $s(r'') = u''$ 인 자명하지 않은 특수화 $r' \rightsquigarrow r''$ 등을 찾을 수 있다. 이는 u 의 궤도가 특수화의 무한열 $u \rightsquigarrow u' \rightsquigarrow u'' \rightsquigarrow \dots$ 을 포함함을 보인다. 그러나 궤도 $t(s^{-1}(\{u\}))$ 는 유한하므로 이는 불가능하다. $\square$

보조정리 14.9. $j : V \rightarrow \text{Spec}(A)$ 를 스킴의 준콤팩트 몰입이라 하자. $j^{-1}D(f)$ 가 아핀이고 $j(V) \cap V(f)$ 가 닫히도록 하는 $f \in A$ 가 존재하면 V 는 아핀이다.

증명. 이는 Morphisms, Lemma 0C3A 에서 따르지만 직접 증명도 제시하겠다. $A' = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 로 두자. 그러면 $j' : V \rightarrow \text{Spec}(A')$ 는 준콤팩트 열린 몰입이다. Properties, Lemma 01P9 를 참조하라. $f' \in A'$ 을 f 의 상이라 하자. 그러면 $(j')^{-1}D(f') = j^{-1}D(f)$ 는 아핀이다. 한편 $j'(V) \cap V(f')$ 는 $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌 부분스킴 $j(V) \cap V(f)$ 와 동형으로 가는 $\text{Spec}(A')$ 의 부분스킴이다. 따라서 예컨대 Schemes, Lemma 01KT 에 의해 이는 $\text{Spec}(A')$ 에서 닫힌다. 그러므로 A 를 A' 으로 바꾸어 j 가 열린 몰입이고 $A = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 라고 가정해도 된다.

이 경우 $j(V) = \text{Spec}(A)$ 임을 주장하며, 이것으로 증명이 끝난다. 그렇지 않다면 여집합과 만나고 닫힌 부분집합 $j(V) \cap V(f)$ 를 피하는 주 아핀 열린집합 $D(g) \subset \text{Spec}(A)$ 를 찾을 수 있다. Properties, Lemma 01P8 에 의해 j 는 $j^{-1}D(f)$ 를 $D(f)$ 에 동형으로 보낸다. 따라서 $D(g)$ 는 $V(f)$ 와 만난다. 한편 $j^{-1}D(g)$ 는 아핀 열린집합 $j^{-1}D(f)$ 의 주 열린집합이므로 아핀이다. 따라서 Properties, Lemma 01P8 를 다시 적용하면 $D(g)$ 는 $j^{-1}D(g) \subset j^{-1}D(f)$ 와 동형이고, 이는 $D(g) \subset D(f)$ 를 함의한다. 이 모순으로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 14.10. (U, R, s, t, c) 를 준군 스킴이라 하고 $u \in U$ 라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) s, t 는 유한 사상이다.
- (2) U 는 분리이고 국소 뇌터이다.
- (3) u 의 궤도에 있는 모든 점 u' 에 대해 $\dim(\mathcal{O}_{U, u'}) \leq 1$ 이다.

그러면 u 는 U 의 어떤 R -불변 아핀 열린집합에 포함된다.

증명. u 의 R -궤도는 유한하다. 조건 (2), (3) 에 의해 이는 U 의 어떤 아핀 열린집합 U' 에 포함된다. Varieties, Proposition 09NN 를 참조하라. 그러면 $t(s^{-1}(U \setminus U'))$ 은 u 를 포함하지 않는 U 의 R -불변 닫힌 부분집합이다. 따라서 $U \setminus t(s^{-1}(U \setminus U'))$ 은 u 를 포함하는 U' 의 R -불변 열린집합이다. U 를 이 열린집합으로 바꾸어 U 가 준아핀이라고 가정해도 된다.

Lemma 14.6 에 의해 U 를 그 축약화로 바꾸어 U 가 축약이라고 가정해도 된다. 이는 Lemma 14.2 의 R -불변 부분스킴 $W' \subset W \subset U$ 가 $W' = W$ 로 같다는 뜻이다. $U = t(s^{-1}(\overline{W}))$ 이므로 u 의 R -궤도의 어떤 점 u' 은 $\overline{W}$ 에 포함된다. Lemma 14.6 에 의해 U 를 $\overline{W}$ 로, u 를 u' 으로 바꾸어도 된다. 따라서 제한 (W, R_W, s_W, t_W, c_W) 의 사상 s_W, t_W 가 유한 국소 자유가 되도록 하는 조밀한 열린 R -불변 부분스킴 $W \subset U$ 가 존재한다고 가정할 수 있다.

$u \in W$ 이면 Groupoids, Lemma 03JE 에 의해 증명이 끝난다. 실제로 W 가 준아핀이므로 W 의 임의의 유한 점 집합은 아핀 열린집합에 포함된다 (Properties, Lemma 01ZY). 따라서 $u \notin W$ 라고 가정하며, 그러면 u 의 궤도의 어느 점도 W 에 속하지 않는다. u 의 궤도에 있는 점 u' 으로의 자명하지 않은 특수화를 가지는 점을 $\xi \in U$ 라 하자. u 의 궤도 안의 점들 사이에는 특수화가 없으므로 (Lemma 14.8), ξ 는 궤도에 속하지 않는다. 가정 (3) 에 의해 ξ 는 U 의 일반점이고, 따라서 $\xi \in W$ 이다. U 가 뇌터이므로 이러한 점은 유한 개이며 $\xi_1, \dots, \xi_m \in W$ 로 나타내자. s_W, t_W 가 평탄하므로 각 ξ_j 의 궤도는 W (따라서 U) 의 기약 성분들의 일반점들로 이루어진다.

$j : U \rightarrow \text{Spec}(A)$ 를 U 의 아핀 스킴으로의 몰입이라 하자. U 가 준아핀이므로 이러한 몰입이 존재한다. $J \subset A$ 를 $V(J) \cap j(W) = \emptyset$ 이고 $V(J) \cup j(W)$ 가 닫히도록 하는 아이디얼이라 하자. Lemma 14.7 를 준군 스킴 (W, R_W, s_W, t_W, c_W) , 사상 $j|_W : W \rightarrow \text{Spec}(A)$, 점들 ξ_j , 아이디얼 J 에 적용한다. 그러면 모든 j 에 대해 ξ_j 를 포함하고 $(j|_W)^{-1}D(f)$ 가 R_W -불변 아핀 열린집합이 되도록 하는 $f \in J$ 를 얻는다. $f \in J$ 이므로 $j^{-1}D(f) \subset W$ 이다. 즉 $j^{-1}D(f)$ 는 모든 ξ_j 를 포함하고 W 안에 들어 있는 U 의 R -불변 아핀 열린집합이다.

$$U \setminus j^{-1}D(f) = j^{-1}V(f).$$

위에 축약 유도 닫힌 부분스킴 구조를 준 것을 Z 라 하자. 그러면 Z 는 집합론적으로 R -불변이지만 스킴론적으로는 R -불변이 아닐 수 있다. (Z, R_Z, s_Z, t_Z, c_Z) 를 R 의 Z 로의 제한이라 하자. $Z \rightarrow U$ 가 유한이므로 s_Z 와 t_Z 는 유한하다. $u \in Z$ 이므로 u 의 궤도는 Z 에 들어 있고, Z 의 점으로 본 u 의 R_Z -궤도와 일치한다. 모든 j 에 대해 $\dim(\mathcal{O}_{U, u'}) \leq 1$ 이고 $\xi_j \notin Z$ 이므로, u 의 궤도에 있는 모든 u' 에 대해 $\dim(\mathcal{O}_{Z, u'}) \leq 0$ 이다. 다시 말해 u 의 R_Z -궤도는 Z 의 기약 성분들의 일반점들로 이루어진다.

$I \subset A$ 를 $V(I) \cap j(U) = \emptyset$ 이고 $V(I) \cup j(U)$ 가 닫히도록 하는 아이디얼이라 하자. Lemma 14.7 를 준군 스킴 (Z, R_Z, s_Z, t_Z, c_Z) , 제한 $j|_Z$, 아이디얼 I , 점 $u \in Z$ 에 적용한다. 그러면 $j^{-1}D(h) \cap Z$ 가 u 를 포함하는 R_Z -불변 아핀 열린집합이 되도록 하는 $h \in I$ 를 얻는다.

다음 R_W -불변 함수를 생각하자 (Groupoids, Lemma 03BH).

$$g = \text{Norm}_{s_W}(t_W^\#(j^\#(h)|_W)) \in \Gamma(W, \mathcal{O}_W)$$

다음에서는 g 의 $j^{-1}D(f)$ 로의 제한만 필요하며, 이 경우 노름은 아핀 스킴들 사이의 유한 국소 자유 사상을 따라 취한다. 다음이 보조정리의 증명을 끝내는 U 의 R -불변 아핀 열린집합이라고 주장한다.

$$V = (W_g \cap j^{-1}D(f)) \cup (j^{-1}D(h) \cap Z)$$

구성에 의해 이는 집합론적으로 R -불변이다. V 는 구성가능 집합이므로, 열림을 보이려면 U 에서 일반화에 대해 닫혀 있음을 보이면 충분하다 (Topology, Lemma 0542 또는 더 일반적인 Topology, Lemma 0903). $W_g \cap j^{-1}D(f)$ 가 U 에서 열리므로 $u_2 \in j^{-1}D(h) \cap Z$ 인 U 의 특수화 $u_1 \rightsquigarrow u_2$ 만 생각하면 충분하다. 이는 h 가 $j(u_2)$ 에서 영이 아니고 $u_2 \in Z$ 라는 뜻이다. $u_1 \in Z$ 이면 $j(u_1) \rightsquigarrow j(u_2)$ 이고, h 가 $j(u_2)$ 에서 영이 아니므로 $j(u_1)$ 에서도 영이 아니다. 따라서 $u_1 \in V$ 이다. $u_1 \notin Z$ 이고 $W_g \cap j^{-1}D(f)$ 에도 속하지 않으면, $Z = j^{-1}V(f)$ 의 여집합이 $W \cap j^{-1}D(f)$ 에 포함되므로 $u_1 \in W$, $u_1 \notin W_g$ 이다. 따라서 $s(r_1) = u_1$ 이고 h 가 $t(r_1)$ 에서 영이 되는 점 $r_1 \in R$ 이 존재한다. s 가 유한이므로 $s(r_2) = u_2$ 인 특수화 $r_1 \rightsquigarrow r_2$ 를 찾을 수 있다. 그러나 그러면 h 는 $u'_2 = t(r_2)$ 에서 영이다. 이는 $j^{-1}D(h) \cap Z$ 가 R -불변이고 u_2 가 그 안에 있다는 사실에 모순이다. 따라서 V 는 열린다.

함수 $h \in I$ 에 대해 $V \subset j^{-1}D(h)$ 임에 유의하자. 따라서 몰입

$$j' : V \longrightarrow \mathrm{Spec}(A_h)$$

을 얻는다. $f' \in A_h$ 를 f 의 상이라 하자. 그러면 $(j')^{-1}D(f')$ 는 U 의 아핀 열린집합 $j^{-1}D(f)$ 안에서 g 가 정하는 주 열린집합이다. 따라서 $(j')^{-1}D(f)$ 는 아핀이다. 끝으로 $j'(V) \cap V(f') = j'(j^{-1}D(h) \cap Z)$ 는 $h \in I$ 와 아이디얼 I 의 선택에 의해 $\mathrm{Spec}(A_h/(f')) = \mathrm{Spec}((A/f)_h) = D(h) \cap V(f)$ 에서 닫힌다. 따라서 Lemma 14.9 를 적용하면 위에서 주장한 대로 V 는 아핀이다. $\square$

15. ind-준아핀 사상의 하강

ind-준아핀 사상은 More on Morphisms, Section 0AP5 에서 정의하였다. 이 절은 ind-준아핀 사상에 대한 Descent, Section 0246 의 유사체이다.

X 를 준분리 스킴이라 하자. $E \subset X$ 를 X 의 준콤팩트 열린집합들의 공집합이 아닌 족의 교집합인 부분집합이라 하자. 즉 I 는 공집합이 아니고 $U_i \subset X$ 는 준콤팩트 열린집합이며 $E = \bigcap_{i \in I} U_i$ 라고 하자. 유한 교집합들을 추가하여, $i, j \in I$ 에 대해 $U_k \subset U_i \cap U_j$ 인 $k \in I$ 가 존재한다고 가정해도 된다. 이 상황에서 X 위에 정의된 임의의 층 $\mathcal{F}$ 에 대해

$$(15.0.1) \quad \Gamma(E, \mathcal{F}|_E) = \mathrm{colim} \Gamma(U_i, \mathcal{F}|_{U_i})$$

이다. 실제로 $i_0 \in I$ 를 고정하고 X 를 U_{i_0} 로, I 를 $\{i \in I \mid U_i \subset U_{i_0}\}$ 로 바꾸자. 그러면 X 는 준콤팩트이고 준분리이므로 스펙트럴 공간이다. Properties, Lemma 094L 를 참조하라. 이제 Topology, Lemma 0A31 와 Sheaves, Lemma 0A33 에 의해 등식이 성립한다. 실제로 $\mathcal{F}$ 가 아벨 층이면 이 공식은 고차 코호몰로지 군들에 대해서도 성립한다. Cohomology, Lemma 0A37 를 참조하라.

보조정리 15.1. X 를 ind-준아핀 스킴이라 하자. $E \subset X$ 를 X 의 준콤팩트 열린집합들의 공집합이 아닌 족의 교집합이라 하자. $A = \Gamma(E, \mathcal{O}_X|_E)$ 및 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 로 두자. 그러면 Schemes, Lemma 01I1 의 표준 사상

$$j : (E, \mathcal{O}_X|_E) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

은 동형 $(E, \mathcal{O}_X|_E) \rightarrow (E', \mathcal{O}_Y|_{E'})$ 을 정한다. 여기서 $E' \subset Y$ 는 준콤팩트 열린집합들의 교집합이다. $W \subset E$ 가 X 에서 열리면 $j(W)$ 는 Y 에서 열린다.

증명. $(E, \mathcal{O}_X|_E)$ 는 국소환 달린 공간이므로 Schemes, Lemma 01I1 를 $A \rightarrow \Gamma(E, \mathcal{O}_X|_E)$ 에 적용할 수 있다. $I \neq \emptyset$ 이고 $U_i \subset X$ 가 준콤팩트 열린집합이 되도록 $E = \bigcap_{i \in I} U_i$ 로 쓰자. $i, j \in I$ 에 대해 $U_k \subset U_i \cap U_j$ 인 $k \in I$ 가 존재한다고 가정해도 되고 그렇게 하자. $A_i = \Gamma(U_i, \mathcal{O}_{U_i})$ 로 두면 다음 가환

도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} (E, \mathcal{O}_X|_E) & \longrightarrow & (\mathrm{Spec}(A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (U_i, \mathcal{O}_{U_i}) & \longrightarrow & (\mathrm{Spec}(A_i), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A_i)}) \end{array}$$

U_i 가 준아핀이므로 $U_i \rightarrow \mathrm{Spec}(A_i)$ 는 준콤팩트 열린 몰입이다. 한편 $A = \mathrm{colim} A_i$ 이다. 따라서 위상공간으로 $\mathrm{Spec}(A) = \lim \mathrm{Spec}(A_i)$ 이다 (Limits, Lemma 01YY). 또한 Topology, Lemma 0A31 에 의해 $E = \lim U_i$ 이므로 $E \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ 는 그 상 E' 위의 위상동형이고, E' 은 $\mathrm{Spec}(A)$ 안에서 열린집합 $U_i \subset \mathrm{Spec}(A_i)$ 들의 역상들의 교집합이다. 임의의 $e \in E$ 에 대해 국소환 $\mathcal{O}_{X,e}$ 는 $\mathcal{O}_{U_i,e}$ 의 값이고, 이는 $\mathrm{Spec}(A)$ 위에서의 값과 같다.

보조정리의 마지막 주장을 증명하자. $U_i \subset U_j$ 인 $i, j \in I$ 를 택하고 다음 가환 도식들을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} U_i & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_i) & & W & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_i) & & W & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U_i & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_j) & & W & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_j) & & W & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_j) \end{array}$$

Properties, Lemma 0ARY 에 의해 첫 번째 도식은 카르테시안이다. 따라서 두 번째 도식도 카르테시안이다. 극한을 취하면 세 번째 도식이 카르테시안임을 얻고, 따라서 이 도식의 위쪽 가로화살표는 열린 몰입이다. $\square$

보조정리 15.2. 다음 스킴의 카르테시안 도식이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B) \\ f \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

$E \subset Y$ 를 Y 의 준콤팩트 열린집합들의 공집합이 아닌 족의 교집합이라 하자. Y 가 준분리이고 $A \rightarrow B$ 가 평탄이면

$$\Gamma(f^{-1}(E), \mathcal{O}_X|_{f^{-1}(E)}) = \Gamma(E, \mathcal{O}_Y|_E) \otimes_A B$$

이다.

증명. $V_i \subset Y$ 가 준콤팩트 열린집합이 되도록 $E = \bigcap_{i \in I} V_i$ 로 쓰자. $i, j \in I$ 에 대해 $V_k \subset V_i \cap V_j$ 인 $k \in I$ 가 존재한다고 가정해도 되고 그렇게 하자. 그러면 마찬가지로 X 안에서 $f^{-1}(E) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(V_i)$ 이다. 따라서 결과는 식 (15.0.1) 과 $V_i, f^{-1}(V_i)$ 에 대한 대응 결과인 Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 에서 따른다. $\square$

보조정리 15.3 (Gabber). S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하자. $\{X_i \rightarrow S\}$ 에 대한 하강 데이터 $(V_i/X_i, \varphi_{ij})$ 를 생각하자. Descent, Definition 023W 를 참조하라. 각 사상 $V_i \rightarrow X_i$ 가 ind-준아핀이면 이 하강 데이터는 유효하다.

증명. ind-준아핀은 임의의 밀변환으로 보존되는 스킴 사상의 성질이다. More on Morphisms, Lemma 0AP7 를 참조하라. 따라서 Descent, Lemma 02W3 를 적용하면, fpqc 덮개가 아핀들 사이의 하나의 평탄 전사 사상 $\{X \rightarrow S\}$ 로 주어진 경우에 보조정리의 명제를 증명하는 것으로 충분하다. $X = \mathrm{Spec}(A)$ 및 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 로 쓰자. 그러면 $R \rightarrow A$ 는 충실 평탄 환 준동형이다. (V, φ) 를 S 위의 X 에 대한 하강 데이터라 하고, $V \rightarrow X$ 가 ind-준아핀이라고 가정하자. 다시 말해 V 는 ind-준아핀이다.

$U = X, R = X \times_S X$ 이고 s, t, c 가 통상적인 사상인 S 위의 준군 스킴 (U, R, s, t, c) 를 생각하자. Groupoids, Lemma 0APF 에 의해 쌍 (V, φ) 는 준군 스킴의 카르테시안 사상 $(U', R', s', t', c') \rightarrow (U, R, s, t, c)$ 에 대응한다. 임의의 점 $u' \in U'$ 를 택하자. Groupoids, Lemmas 03LO, 0APA, 및 0APB

에 의해 $u' \in W \subset E \subset U'$ 를 택할 수 있다. 여기서 W 는 열린 R' -불변 부분집합이고, E 는 집합론적으로 R' -불변이며 준콤팩트 열린집합들의 공집합이 아닌 족의 교집합이다.

이를 (V, φ) 의 언어로 다시 옮기면, 임의의 $v \in V$ 에 대해 다음 성질들을 가지는 $v \in W \subset E \subset V$ 를 찾을 수 있다. (a) W 는 열리고 $\varphi(W \times_S X) = X \times_S W$ 이다. (b) E 는 준콤팩트 열린집합들의 교집합이고 $\varphi(E \times_S X) = X \times_S E$ 가 집합론적으로 성립한다. 여기서 $E \times_S X$ 는 사영 사상에 의한 $V \times_S X$ 안의 E 의 역상을 뜻하며, $X \times_S E$ 도 마찬가지이다. Lemma 15.2 에 의해 이는 φ 가 다음 $A \otimes_R A$ -대수의 동형을 정함을 뜻한다.

$$\begin{aligned} \Gamma(E, \mathcal{O}_V|_E) \otimes_R A &= \Gamma(E \times_S X, \mathcal{O}_{V \times_S X}|_{E \times_S X}) \\ &\rightarrow \Gamma(X \times_S E, \mathcal{O}_{X \times_S V}|_{X \times_S E}) \\ &= A \otimes_R \Gamma(E, \mathcal{O}_V|_E) \end{aligned}$$

이를 ψ 라 부르자. φ 의 코사이클 조건은 Descent, Definition 023G 에서와 같이 ψ 의 코사이클 조건으로 옮겨진다 (세부사항은 생략한다). Descent, Proposition 023N 에 의해 R -대수 R' 과 A -대수의 동형 $\chi: R' \otimes_R A \rightarrow \Gamma(E, \mathcal{O}_V|_E)$ 을 얻는다. 이 동형은 ψ 및 $R' \otimes_R A$ 위의 표준 하강 데이터와 호환된다.

Lemma 15.1 에 의해 국소환 달린 공간의 표준 “매장”

$$j: (E, \mathcal{O}_V|_E) \longrightarrow \text{Spec}(\Gamma(E, \mathcal{O}_V|_E)) = \text{Spec}(R' \otimes_R A)$$

을 얻는다. 이 사상의 구성은 표준적이므로 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} E \times_S X & \xrightarrow{\quad \varphi \quad} & X \times_S E & & \\ & \searrow j' & \swarrow j'' & & \\ & \text{Spec}(R' \otimes_R A \otimes_R A) & & & \\ & \swarrow & \searrow & & \\ E & \xrightarrow{j} & \text{Spec}(R' \otimes_R A) & & E \\ & \searrow & \swarrow & & \searrow \\ & \text{Spec}(R' \otimes_R A) & & & \text{Spec}(R' \otimes_R A) \\ & \searrow & \swarrow & & \searrow \\ & \text{Spec}(R') & & & \end{array}$$

여기서 j' 과 j'' 은 χ 와 ψ 의 구성에 사용된 식별들을 통해 $E \times_S X \subset V \times_S X$ 와 $X \times_S E \subset X \times_S V$ 에 같은 구성을 적용하여 얻는다. 따라서 $j(W)$ 는 $\text{Spec}(R' \otimes_R A)$ 의 열린 부분스킴이고, 두 사영 $\text{Spec}(R' \otimes_R A \otimes_R A) \rightarrow \text{Spec}(R' \otimes_R A)$ 에 의한 그 역상들은 서로 같다. Descent, Lemma 03N0 에 의해 $\text{Spec}(A)$ 로의 밀변환이 $j(W)$ 인 열린집합 $W_0 \subset \text{Spec}(R')$ 를 얻는다. 위 도식을 살펴보면 하강 데이터 $(W, \varphi|_{W \times_S X})$ 가 유효함을 알 수 있다. Descent, Lemma 0AP4 에 의해 원래의 하강 데이터도 유효하다. $\square$

참고문헌

[KM97] Sean Keel and Shigefumi Mori, *Quotients by groupoids*, Ann. of Math. (2) **145** (1997), 193–213.